

BaharequeModular

Offenes Paneelsystem aus vorgefertigten Modulen

Entworfen von Jan Reuteler
janreuteler@icloud.com

Erstveröffentlichung — März 2026

Hardware: CERN-OHL-S v2 · Documentation: CC BY-SA 4.0

Inhalt

01 Designphilosophie

Ursprung in kolumbianischer Permakultur, traditionelle Techniken weltweit, der hybride Ansatz, Schönheit, 80–100 Jahre Lebensdauer, Gemeinschaftsproduktion, Stand der Technik, Open Source

02 Paneel-Aufbau

Vollständige technische Spezifikation: T-Profil-Rahmen, HDPE-Blöcke, Bambusstreifen,)(-Profil, diagonale Aussteifung, Drahtbindungen, Elektrik, Mörtel, Oberflächenschichten

03 Materialien

Stückliste pro Paneel, alternative Bambusarten, Stahlspezifikationen, HDPE-Alternativen, Mörtelmischung, Kalkputz

04 Bauprozess

Schritt-für-Schritt-Produktion: Rahmenfertigung, Klemmung, Diagonalaussteifung, Gitter, Rütteltisch-Mörtelverguss, Aushärtung, Montage, Qualitätscheckliste

05 Tragverhalten

Zwei Konfigurationen, Erdbeben-, Brand-, Wärme-, Schallschutz, konservative Tragfähigkeitsschätzungen in kg, Prüfplan

06 Korrosionsschutz

Galvanische Analyse aller Materialgrenzflächen, Umweltfaktoren, Wartungsplan

07 Gebäudeintegration

Stahlrahmen- und rahmenlose Konfiguration, Anschlussdetails, Fenster, Türen, Trennwände

08 Mitwirken

Projektstatus, Beiträge, Prüfungen, Übersetzung, Lizenzierung

09 Kostenschätzung

Materialkosten pro Paneel, Vergleich mit konventionellem Bau, Gesamthausschätzung

10 Umweltbilanz

CO₂-Fussabdruck, Vergleich, Weg zur Klimaneutralität, Wasser, Abfall

11 Transport & Handhabung

Tragehilfe, Lagerung, LKW-Beladung, Kranoptionen, Schadensreparatur

12 Klimaanpassung

Tropisch feucht, Hochland, trocken, subtropisch, Küste — Anpassungstabellen

13 Bambusbehandlung

Boratlösung, Tauchbad, Boucherie-Methode, Qualitätskontrolle, Sicherheit

14 Akustik-Upgrade

Schallschutz für lärmbelastete Wände: dichter Mörtel, Lehmdämpfung, Doppelpaneel mit Faserfüllung

BaharequeModular — Designphilosophie

Ursprung — Lernen durch Tun

Dieses System wurde nicht am Schreibtisch entworfen. Es entstand aus praktischer Erfahrung mit Permakultur- und Biokonstruktionskursen im ländlichen Kolumbien — Bauen mit Guadua, Mörtel mischen, Wände verputzen und aus erster Hand sehen, was funktioniert, was scheitert und warum.

In diesen Kursen lernt man die aussergewöhnlichen Eigenschaften natürlicher Materialien zu schätzen: die Stärke von Guadua-Bambus, die Atmungsaktivität von Kalk, den thermischen Komfort von Lehmwänden, die Schönheit handverarbeiteter Oberflächen. Man lernt aber auch die Grenzen kennen. Biokonstruktionsprojekte — so gut gemeint sie auch sind — kämpfen oft mit:

- **Haltbarkeit.** Lehmwände erodieren bei starkem tropischem Regen. Unbehandelter Bambus wird innerhalb weniger Jahre von Insekten zerfressen. Gebäude, die Monate an Gemeinschaftsarbeit kosteten, beginnen innerhalb eines Jahrzehnts zu verfallen.
- **Erdbebensicherheit.** Traditioneller Bahareque und Adobe schneiden bei Erdbeben schlecht ab, sofern sie nicht sorgfältig ingenieurmässig geplant werden. Die meisten gemeinschaftlich errichteten Projekte haben keinen Zugang zu Bauingenieuren. Das Erdbeben von Armenia 1999 in Kolumbien tötete über 1.000 Menschen — viele in unbewehrtem Mauerwerk und schlecht gebauten traditionellen Strukturen.
- **Baubewilligungen und Versicherung.** In den meisten Ländern können Lehm- und Bambusgebäude nicht offiziell bewilligt oder versichert werden. Familien, die mit natürlichen Materialien bauen, haben oft keinen rechtlichen Schutz für ihr Heim.
- **Oberflächenqualität.** Biokonstruktions-Workshops produzieren schöne Demonstrationswände. Aber die Skalierung auf ein ganzes Haus — mit konsistenten Oberflächen, integrierter Elektrik, Sanitärinstallation und einer Ausführung, die Jahren von Witterung standhält — ist eine andere Herausforderung. Viele Projekte wirken im Vergleich zu konventioneller Bauweise rau, was die Wahrnehmung verstärkt, dass «natürlich = schlechte Qualität» bedeute.
- **Reproduzierbarkeit.** Jedes Biokonstruktionsprojekt hängt von den Fähigkeiten der anwesenden Bauarbeiter ab. Es gibt kein standardisiertes Paneel, keine Produktionslinie, keinen Qualitätssicherungsprozess. Wenn der erfahrene Baumeister geht, sinkt die Qualität.

Dies sind keine Fehler der Materialien oder der Philosophie — es sind Fehler des Systems um sie herum. Guadua ist in der Zugfestigkeit so stark wie Stahl. Kalkputz hat Gebäude über Jahrtausende geschützt. Das Problem sind nicht die Zutaten. Das Problem ist, dass niemand sie in ein **wiederholbares, qualitätskontrolliertes, statisch berechnetes, baunormkonformes System** verpackt hatte, das eine Gemeinschaft ohne Abhängigkeit von einem Meisterbauer produzieren kann.

Das ist es, was dieses Projekt zu lösen versucht.

Das Problem

Die meisten «bezahlbaren Wohnungen» in Entwicklungsländern stehen vor einem schwierigen Zielkonflikt:

- **Traditionelle Bauweise** (Bambus, Adobe, Flechtwerk) ist schön, atmungsaktiv, kulturell bedeutsam und nutzt lokale Materialien — aber sie bricht bei Erdbeben, verfällt bei starkem Regen und erhält selten Baubewilligungen oder Versicherungen.
- **Moderne Bauweise** (Betonblock, Stahlbetonrahmen) erhält Bewilligungen und übersteht Erdbeben — ist aber teuer, erfordert spezialisierte Arbeitskräfte, sieht überall gleich aus und hat keinen Bezug zu Ort oder Kultur.

Das Ergebnis: Milliarden von Menschen leben in Gebäuden, die entweder strukturell versagen oder den Menschen, die darin leben, nicht gerecht werden.

Eine weltweite Tradition

Dieses System steht auf den Schultern jahrtausendealten Bauwissens. Auf jedem Kontinent entwickelten Kulturen die Rahmen-Fachwerk-Bauweise — ein tragender Rahmen, gefüllt mit natürlichen Materialien. Diese Techniken entstanden unabhängig voneinander, weil sie funktionieren. Sie sind erdbebensicher, thermisch komfortabel, reparierbar und schön.

Bahareque (Kolumbien, Ecuador, Mittelamerika)

Bambusrahmen (Guadua), gefüllt mit Lehm, Mörtel oder Flechtwerk. Die traditionelle Bauweise der kolumbianischen Eje-Cafetero-Region, von der UNESCO als Kulturerbe anerkannt. Bahareque-Gebäude überlebten das Erdbeben von Armenia 1999 weit besser als unbewehrtes Mauerwerk. Die Kaffee-Kulturlandschaft Kolumbiens — ein UNESCO-Welterbe — wird durch ihre Bahareque-Architektur definiert. Dieses Paneelsystem ist eine direkte Weiterentwicklung des Bahareque: gleiche Materialien, gleiche Philosophie, für moderne Leistungsanforderungen ausgelegt.

Quincha (Peru, Chile, Argentinien)

Bambus- oder Rohrrahmen mit Lehmputz, seit vorkolumbischer Zeit verwendet. Limas Kolonialzentrum wurde nach dem Erdbeben von 1746 in Quincha wiederaufgebaut — die flexiblen Rahmen überlebten nachfolgende Erdbeben, die starre Mauerwerkgebäude zerstörten. Quincha wird im ländlichen Peru weiterhin verwendet und erlebt ein Wiederaufleben in nachhaltigen Architekturkreisen.

Flechtwerk (weltweit — Europa, Afrika, Asien, Amerika)

Die älteste bekannte Bautechnik, über 6.000 Jahre alt. Geflochtene Stäbe (Flechtwerk), beschichtet mit Lehm oder Ton (Bewurf). Zu finden in mittelalterlichen englischen Cottages, westafrikanischen Gehöften, japanischen *Tsuchikabe*-Wänden und mesoamerikanischen Bauten. Viele Flechtwerkgebäude in Europa stehen seit über 500 Jahren. Das Prinzip — ein Gitterwerk aus organischem Material, eingebettet in eine mineralische Matrix — ist genau das, was dieses Paneelsystem verwendet.

Fachwerk / Colombage (Deutschland, Frankreich, Nordeuropa)

Holzrahmen mit Ausfachungen (Ziegel, Stroh oder Lehm). In Deutschland als *Fachwerk* bekannt, in Frankreich als *Colombage*, in England als *Half-Timbering*. Tausende Gebäude aus dem 14.–18. Jahrhundert stehen noch und werden heute bewohnt. Die zentrale Erkenntnis: Der Rahmen trägt die Struktur, die Ausfachung sorgt für die Gebäudehülle. Dies ist dasselbe Prinzip wie beim Stahlrahmen + Bahareque-Paneel.

Dhajji-Dewari (Kaschmir, Pakistan, Nordindien)

Holzrahmen mit Stein- oder Lehm-Ausfachung, verwendet in der seismischen Zone des Himalaya. Das Wort bedeutet «Flickenteppich-Wand» auf Kaschmirisch. Dhajji-Dewari-Gebäude überlebten das verheerende Erdbeben von Kaschmir 2005, während moderne Betonbauten zusammenbrachen. Die eng gesetzten Holzelemente und diagonalen Verstrebungen schaffen eine duktile, energieabsorbierende Struktur — dasselbe Prinzip wie die diagonalen Bambusstreben in diesem Paneelsystem.

Gaiola Pombalina (Lissabon, Portugal)

Nach dem katastrophalen Erdbeben und Tsunami von Lissabon 1755 beauftragte der Marquis von Pombal ein neues Bausystem: einen Holzkäfig (*Gaiola*) mit diagonalen Verstrebung innerhalb von Mauerwerkswänden. Dies war der weltweit erste ingenieurmässige Erdbebenbaustandard. Die diagonale Verstrebung — die Scherkräfte in Zugkräfte umwandelt — ist ein direkter Vorläufer der diagonalen Bambusstreifen in diesem Paneelsystem. Gebäude mit dem Pombalinischen Käfig überlebten nachfolgende Erdbeben über 250 Jahre lang.

Bajareque (Honduras, El Salvador, Guatemala)

Mittelamerikanische Variante des Bahareque, unter Verwendung von lokalem Bambus oder Rohr mit Lehmfüllung. Bajareque erfährt erneutes Interesse, da Gemeinschaften erdbebensichere, bezahlbare Alternativen zum Betonblock suchen.

Taquezal (Nicaragua)

Ähnlich wie Bahareque — Holz- oder Bambusrahmen, gefüllt mit Lehm-/Stroh Mischung. Traditionell in der nicaraguanischen Kolonialarchitektur. Die historischen Zentren von León und Granada zeigen Taquezal-Bauweise.

Tabique (Mexiko, Philippinen)

In Mexiko: Bambus- oder Rohrrahmen (*Carrizo*) mit Lehmputz, verbreitet in Oaxaca, Guerrero und Chiapas. Auf den Philippinen: Bambus-Rahmenwände (*Tabique Pampanga*), verwendet in Kolonialgebäuden. Beide zeigen die Universalität der Bambusrahmen-Bauweise in tropischen Regionen.

Tsuchikabe (Japan)

Traditionelle japanische Lehmwände, auf einem Bambusgitter (*Koma*) aufgebaut. Mehrere Schichten Erdputz werden über den geflochtenen Bambus aufgetragen — grober Grundputz, Zwischenschicht und feiner Oberputz. Derselbe Schichtansatz (strukturelles Gitter + mineralische Ummantelung + feiner Putzabschluss), der in diesem Paneelsystem verwendet wird.

Pau-a-Pique (Brasilien)

Brasilianisches Flechtwerk mit Holzpfeilen (*Paus*), die mit Bambus oder Ranken geflochten und mit Erde verputzt werden. Verbreitet im ländlichen Brasilien seit der Kolonialzeit. Bekannt für thermischen Komfort in Brasiliens unterschiedlichen Klimazonen.

Dieses Paneelsystem übernimmt die Kernerkenntnis aller dieser Traditionen — ein Gitterwerk aus organischem Material, eingebettet in eine mineralische Matrix, getragen von einem strukturellen Rahmen — und macht sie fit für moderne Leistungsanforderungen: verzinkter Stahl statt Rohholz, behandelter Bambus statt unbehandeltem Rohr, puzzolanischer Mörtel statt rohem Lehm, Schraubklemmung statt Seilbindung. Die Weisheit ist alt. Die Ausführung ist modern. Das Ergebnis hält 80–100 Jahre.

Der hybride Ansatz

Dieses Paneelsystem löst den Zielkonflikt zwischen traditioneller und moderner Bauweise:

Traditionell, wo es sichtbar ist. Die Aussenfläche ist Kalkputz über Bambus und Mörtel — dieselben Materialien, die seit Jahrhunderten in Bahareque, Quincha, Flechtwerk und Tsuchikabe verwendet werden. Die Textur ist handgefertigt. Die Oberfläche atmet. Das Gebäude gehört zu seinem Ort.

Modern, wo es zählt. Im Inneren jedes Paneels befindet sich ein feuerverzinkter T-bar-Stahlrahmen, der für seismische Lasten ausgelegt ist. Dieser Rahmen ist unsichtbar, sobald das Paneel fertiggestellt ist. Er trägt die strukturelle Realität, während die traditionellen Materialien die menschliche Erfahrung tragen.

Permakultur-Integration

Das System verkörpert Permakultur-Prinzipien:

- **Lokale Ressourcen nutzen:** *Guadua angustifolia* wächst natürlich in den tropischen Regionen Lateinamerikas auf 0–2.000 m Höhe. Sie erreicht Ernteformat in 4–5 Jahren. Ein Hektar kann jährlich genug *Guadua* für Dutzende von Paneelen liefern.
- **Probleme in Lösungen verwandeln:** Invasives Sternengras (*Cynodon nlemfuensis*), ein häufiges landwirtschaftliches Unkraut, wird getrocknet, gehäckselt und als Faserverstärkung im Kalkputz verwendet. Das Entfernen der invasiven Art verbessert das Land; die Verwendung im Bau schliesst den Kreislauf.
- **Boden aufbauen, nicht Abfall erzeugen:** Ausgehobener vulkanischer Ascheboden (Andisol) von Fundamenten wird zum Premium-Substrat für Hochbeete und Waldgarten-Terrassierung.

- **Für Nachfolge planen:** Ein 80–100 Jahre haltbares Gebäude überdauert den Erbauer. Die nächste Generation erbt ein Heim, kein Neubauprojekt.

Biokonstruktion — ingenieurmässig umgesetzt

Biokonstruktion ist keine Nostalgie. Sie ist die Erkenntnis, dass natürliche Materialien — Bambus, Kalk, Erde, Stein — physikalische Eigenschaften besitzen, mit denen moderne Materialien kaum mithalten können:

- **Kalkputz** ist antimykotisch, atmungsaktiv, selbstheilend (Karbonatisierung füllt Mikrorisse) und schön. Keine Farbe nötig.
- **Guadua-Bambus** hat eine Zugfestigkeit vergleichbar mit Baustahl, wächst ohne Bewässerung und bindet beim Wachsen CO₂.
- **Mörtel mit puzzolanischem Zusatz** (Vulkanasche, Reishülsenasche oder Metakaolin) reduziert die Alkalität im Laufe der Zeit und verlängert die Lebensdauer eingebetteter organischer Materialien.

Der Stahlrahmen ersetzt diese Materialien nicht — er trägt sie. Der Rahmen übernimmt, was Bambus und Mörtel nicht können: konzentrierte Punktlasten, biegesteife Verbindungen und normkonforme seismische Widerstandsfähigkeit.

Nicht nur bezahlbar — schön

Dies ist kein Kompromiss-System. Die fertige Wand — handgeglätteter Kalkputz über dichtem Mörtel — erzeugt eine Oberflächenqualität, die mit Bautechniken konkurriert, die 5–10× mehr kosten.

- **Kalkputz** ist seit Jahrtausenden das Finish der Wahl für Paläste, Kathedralen und Luxusvillen. Dasselbe Material, das ein toskanisches Bauernhaus oder eine kolumbianische Hacienda bedeckt, bedeckt diese Paneele. Jede Wand hat die subtile Textur von Handarbeit — keine zwei Oberflächen sind identisch.
- **Kalkanstrich** entwickelt eine Tiefe und Wärme, die Farbe nicht erreichen kann. Er interagiert zu jeder Tageszeit anders mit Licht. Er altert graziös — entwickelt eine Patina, statt abzublättern.
- **Die Wand ist massiv.** Klopfen Sie daran — sie klingt und fühlt sich wie Stein an. Es gibt keinen hohlen Hohlraum, kein Gipskarton-Durchbiegen. Der 85 mm Mörtelkern verleiht der Wand eine Beständigkeit, die Leichtbauweise nicht nachahmen kann.
- **Keine sichtbaren Befestigungen, Fugen oder Nähte.** Einmal verputzt, ist die Wand durchgehend. Niemand kann erkennen, wo ein Paneel endet und das nächste beginnt. Niemand kann erkennen, dass sich ein Stahlrahmen im Inneren befindet. Das Gebäude sieht aus und fühlt sich an wie traditionelles Mauerwerk.

Ein Gast in einem Hotel, das mit diesen Paneelen gebaut wurde, würde nicht wissen — und sich nicht darum kümmern —, dass die Wände in einer Werkstatt von einem Gemeinschaftsteam vorgefertigt wurden. Er würde glatten Putz sehen, solide Wände fühlen und ein Gebäude mit dem Charakter handgefertigter Baukunst erleben. Dass das Gebäude auch Erdbeben übersteht, 80–100 Jahre hält und zu einem Bruchteil der Kosten konventioneller Bauweise errichtet wurde, ist unsichtbar.

Das ist der Punkt: Bezahlbar und schön sind keine Gegensätze. Genau die Techniken, die die Kosten niedrig halten — Kalk statt Farbe, Mörtel statt Gipskarton, Bambus statt Stahlstützen — sind die Techniken, die das schönste Ergebnis produzieren.

Einmal bauen — 80–100 Jahre Lebensdauer

Ein Haus, das 15 Jahre hält, ist nicht bezahlbar. Es ist eine Schuldenfalle mit Dach.

Ein Haus, das 80–100 Jahre hält, wird einmal gebaut. Die Familie investiert einmal. Die Gemeinschaft baut einmal. Die Materialien werden einmal verbraucht. Alles danach ist Instandhaltung — Kalkanstrich alle 5–10 Jahre, Putzinspektion alle 15–20 Jahre.

Die Kosten pro Jahr eines 100-jährigen Gebäudes sind ein Bruchteil derer eines 15-jährigen Gebäudes, selbst wenn die anfänglichen Baukosten höher sind.

Gemeinschaftsproduktion

Das Schraubklemmsystem wurde speziell für die Gemeinschaftsproduktion entwickelt:

- **Kein Schweißen erforderlich** bei der Paneelmontage (Rahmen werden in einer Werkstatt vorgeschweisst, aber die Montage erfolgt nur mit Schrauben)
- **Kein Spezialwerkzeug** — Bohrmaschine, Schraubenzieher, einfaches Handwerkzeug
- **Selbstjustierend** — die Klemmleiste biegt sich, um natürliche Dickenunterschiede bei Guadua-Streifen auszugleichen
- **In Tagen erlernbar** — ein Gemeinschaftsteam kann die Paneelproduktion in 2–3 Tagen Schulung erlernen
- **Produktionsrate** — ein Team von 4–6 Personen mit 2 Rütteltischen produziert 3–4 Paneele pro Tag

Bestehende Arbeiten und verwandte Systeme

Dieses Projekt existiert nicht im luftleeren Raum. Mehrere Systeme haben bambubasierte vorgefertigte oder ingenieurmässig berechnete Bauweisen erforscht. Wir bauen auf ihrer Arbeit auf und anerkennen ihre Beiträge.

Engineered Bahareque — Sebastian Kaminski (Arup / INBAR)

Die meistzitierte akademische Arbeit zum modernen Bahareque. Kaminskis [Design Guide for Engineered Bahareque Housing](#) (veröffentlicht mit INBAR und Fundación Redes) liefert die statische Grundlage für zementierte Bahareque-Wände — Guadua-Skelettrahmen mit Bambusmatte als Ausfachung, Drahtgitterverstärkung und Zementmörtelputz. Seine Arbeit liegt dem kolumbianischen Baucode NSR-10 für Bahareque Encementado (Kapitel G-1) zugrunde. Über 4.000 Häuser wurden in Kolumbien, Costa Rica, Nepal, Ecuador, Peru, Mexiko, El Salvador und den Philippinen gebaut.

Wie sich dieses System unterscheidet: Kaminskis Ansatz ist Vor-Ort-Konstruktion — Wände werden auf der Baustelle von erfahrenen Handwerkern Schicht für Schicht aufgebaut. Die Ausführungsqualität hängt stark von der Verarbeitungsqualität ab. Unser System industrialisiert dies zu standardisierten vorgefertigten Paneelen: T-bar-Stahlrahmen (nicht Holz/Bambus), schraubgeklemmte Streifen (nicht genagelte Matten), Rütteltisch-Mörtelverguss (nicht handaufgetragen vor Ort) und integrierte Snap-Connect-Elektrik. Das Ziel ist gleichbleibende Qualität in Gemeinschafts-Produktionsgeschwindigkeit, mit einer fertigen Wandoberfläche, die für Wohn- und Gewerbegebäude geeignet ist.

Cement Bamboo Frame Technology (CBFT) — BASE Bahay / Hilti Foundation

Das weltweit am stärksten skalierte Bambus-Bausystem: über 2.400 Wohneinheiten auf den Philippinen, in Nepal, Indien und Sri Lanka gebaut. CBFT verwendet behandelte Bambusrahmen mit Metallverbindungen, geflachten Bambus (Esterilla) als Ausfachung, Drahtgitter und Zementmörtel. Paneele werden in Werkstätten vorgefertigt. Ausgelegt für Taifunwinde bis 300 km/h und Erdbeben bis Magnitude 7–8. Angestrebte Lebensdauer: ~60 Jahre. Schulung über die Bamboo Academy.

Wie sich dieses System unterscheidet: CBFT verwendet Bambus/Holz als Rahmenstruktur. Unser System verwendet verzinkten T-bar-Stahl — mit höherer axialer Tragfähigkeit, längerer korrosionsgeschützter Lebensdauer (80–100 Jahre vs. 60) und einer gleichmässigen Klemmfläche für das Schraubsystem. CBFT enthält keine integrierte Elektrik. CBFT ist proprietär (schulungsbasierter Zugang); unser System ist Open Hardware.

- [BASE Bahay — Hilti Foundation](#)
- [BASE Builds](#)

Bamboo Composite Shear Walls — Chinesische akademische Forschung

Neuere Forschung chinesischer Universitäten hat gesprühte Komposit-Mörtelwände mit originalen Bambusstäben und **diagonaler Bambusverebung** getestet — strukturell die engste Übereinstimmung mit dem diagonalen Verstrebungskonzept unseres Paneels. Quasi-statische zyklische Belastungstests zeigten gute Energiedissipation und duktiles Versagensverhalten mit diagonalen Streifen. Der Mörtel wird gesprüht statt rüttelvergossen, und es gibt keinen Stahlrahmen.

Wie sich dieses System unterscheidet: Unser Rütteltisch-Verguss erreicht eine vollständigere Mörtelfüllung (keine Hohlräume) ohne Sprühausrüstung. Der T-bar-Stahlrahmen fügt axiale Tragfähigkeit hinzu und bietet eine standardisierte Klemmfläche. Die chinesische Forschung liefert jedoch die beste veröffentlichte Validierung, dass diagonale Bambusverstrebung im Mörtelverbund strukturell funktioniert — wir bauen auf dieser Evidenz auf.

- [Diagonal bamboo strips seismic study \(ScienceDirect\)](#)

Housing NOW / Blue Temple — Myanmar

Modularer Bambuswohnungsbau mit ineinandergreifenden gewölbten gebündelten Bambusrahmen. 26 Häuser mit Gemeinschaftsarbeit für ~1.000 \$ pro Einheit gebaut. Im März 2025 überstanden alle 26 ein Erdbeben der Stärke 7,7 **ohne strukturelle Schäden** — die eindrucksvollste reale seismische Validierung eines Bambus-Wohnungsbausystems bis heute.

Wie sich dieses System unterscheidet: Vollständig anderer struktureller Ansatz (gewölbter gebündelter Bambus, kein Mörtel, kein Stahl). Aber ihr Gemeinschafts-Produktionsmodell und die bewiesene Erdbeben-Überlebensfähigkeit sind eine starke Validierung des seismischen Potenzials von Bambus. Wenn gebündelte Bambusbögen ein M7,7-Erdbeben überstehen, sollten mörtelummüllte Bambusstreifen in einem Stahlrahmen mindestens ebenso gut abschneiden.

- [Housing NOW](#)
- [Dezeen — Blue Temple bamboo housing](#)

WikiHouse — UK

Open-Source-CNC-gefrästes Sperrholz-Bausystem. Creative-Commons-lizenzierte Baupläne auf GitHub. Gemeinschaftsmontiert. Nicht bambusbasiert, aber das nächste Modell dafür, wie ein Open-Source-Bausystem dokumentiert, lizenziert und verbreitet werden kann. WikiHouse zeigt, dass Open-Source-Bauen realisierbar ist.

Wie sich dieses System unterscheidet: Andere Materialien (Sperrholz vs. Bambus+Mörtel+Stahl), anderes Zielklima (gemäßigt vs. tropisch), andere Produktionsmethode (CNC vs. Werkstatt). Aber WikiHouses Lizenzierungsansatz (CC-Dateien auf GitHub) und Gemeinschaftsmodell haben die Struktur dieses Repositories beeinflusst.

- [WikiHouse](#)

Quincha Prefabricada — Peru

Vorgefertigte Quincha-Paneele — gesägte Holzrahmen, gefüllt mit geflochtenem Rundrohr in ineinandergreifenden Mustern (keine Nägel für die Ausfachung nötig), verputzt mit Lehm-Stroh-Mischung. Bauanleitungen öffentlich verfügbar (PREDES). Limas Kolonialzentrum wurde nach dem Erdbeben von 1746 in Quincha wiederaufgebaut — diese flexiblen Rahmen überlebten nachfolgende Erdbeben, die starres Mauerwerk zerstörten.

Wie sich dieses System unterscheidet: Quincha verwendet Holzrahmen (nicht Stahl), Lehmputz (nicht puzzolanischen Mörtel) und geflochtenes Rohr (nicht schraubgeklebte Streifen). Keine integrierte Elektrik. Aber Quincha Prefabricada beweist, dass vorgefertigte Bambus-/Rohrpaneele mit Putzfüllung eine praktikable, erdbebensichere Bauweise sind — eine direkte genealogische Validierung des Ansatzes dieses Systems.

- [Quincha Prefabricada \(ResearchGate\)](#)
- [Manual Quincha Mejorada \(PREDES\)](#)

Kolumbianische NSR-10 — Bahareque-Encementado-Norm

Kein System, sondern der regulatorische Rahmen: Der kolumbianische Erdbebencode NSR-10, Kapitel G-1 (vormals E-7), regelt die zementierte Bahareque-Bauweise. Jedes Gebäude, das dieses Paneelsystem in Kolumbien verwendet, würde auf diese Norm verweisen. Der Code erkennt Guadua-Rahmen + Bambusmatte + Drahtgitter + Zementmörtel als normkonforme Wandkonstruktion an.

- [Manual Bahareque Encementado \(PDF\)](#)

Was in diesem System neu ist

Zur Klarstellung: Die folgenden Merkmale haben **kein dokumentiertes Äquivalent** in einem bestehenden System:

Merkmal	Status
Verzinkter T-bar-Stahlrahmen für Bambuspaneele	Neuartig
Schraubklemmsystem (selbstjustierend bei Dickenvariation)	Neuartig
Rütteltisch-Mörtelverguss auf Sandbett	Neuartig
Integrierte 12V + 120V Snap-Connect-Elektrik	Neuartig
Open-Hardware-Lizenz (CERN-OHL-S) für Bambusbau	Neuartig
80–100 Jahre Auslegungslbensdauer für Bambus-Mörtel-Paneele	Neuartig (CBFT zielt auf 60)
)(Flex-Profil durch HDPE-Distanzblöcke	Neuartig
Diagonale Bambusverstrebung durch eckgekerbte Distanzblöcke	Neuartige Kombination

Dieses System ist eine Evolution, keine Erfindung aus dem Nichts. Es kombiniert bewährte Prinzipien aus Bahareque, Quincha, Fachwerk und Pombalinischer Bauweise mit moderner Ingenieurwissenschaft, Materialwissenschaft und Open-Source-Verbreitung.

Open Source

Dieses System ist Open Source, weil:

1. Wohnen ist ein Menschenrecht. Das Wissen, sicheres, menschenwürdiges Obdach zu bauen, sollte kein Geschäftsgeheimnis sein.
2. Das System wird besser mit jeder Gemeinschaft, die damit baut. Ein Zimmermann in Manizales, ein Baumeister in Indonesien, ein Ingenieur in Nepal — jeder kann das Design verbessern und zurückgeben.
3. Patente auf Bautechniken schaffen künstliche Knappheit von Wissen. Die Veröffentlichung des Designs als Open Hardware schafft dauerhaften Stand der Technik, den niemand schliessen kann.
4. Die besten Bausysteme der Geschichte verbreiteten sich durch offenes Teilen — Volksarchitektur entwickelte sich über Jahrhunderte durch genau diesen Prozess. Wir machen es einfach mit Versionskontrolle.

Dieses Projekt steht unter CERN-OHL-S v2 (Hardware) und CC BY-SA 4.0 (Dokumentation). Das bedeutet: Alle Ableitungen müssen offen bleiben. Das Wissen bleibt frei, für immer.

Panel Explosionsansicht — 1,0 m × 2,5 m

Komponenten vertikal getrennt · Nummern entsprechen der Montagereihenfolge



Farblegende

■ Stahlrahmen
 ■ HDPE
 ■ Bambus
 ■ Klemmen/Draht
 ■ Leerrohr
 ■ Gitter
 ■ Moertel
 ■ Putz

Paneelgewicht: ~155 kg (2,5 m) / ~183 kg (3,0 m) · Tragbar durch 3–5 Personen

Übersicht

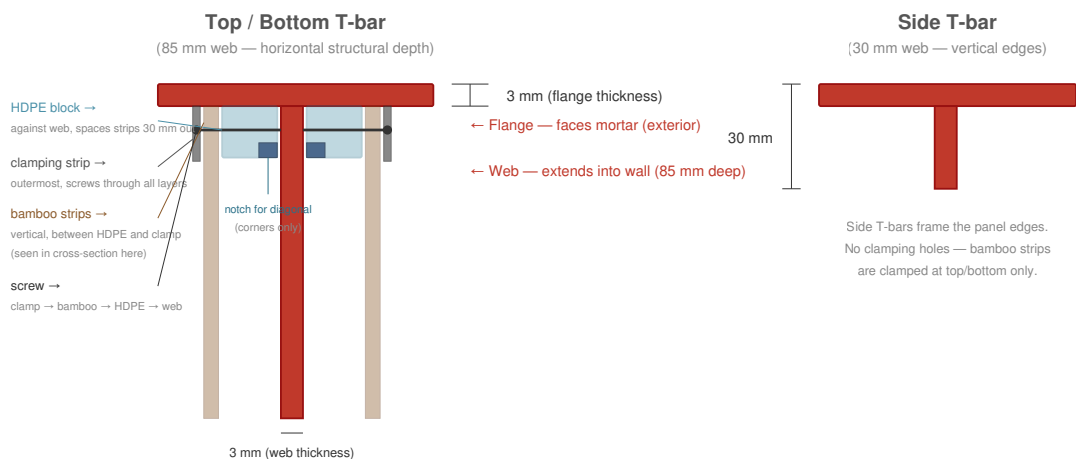
Jedes Wandpaneel ist **1,0 m breit × 2,5 m hoch** (Hochformat), wiegt ungefähr **155 kg** und enthält integrierte Tragstruktur, Isolierung und Elektrosysteme. Eine Grösse. Vier Varianten. Vollständig vorgefertigt in einer Werkstatt, zur Baustelle transportiert, in einen Stahlgebäuderahmen verschraubt.

Skalierbarkeit: Die 2,5 m Höhe eignet sich für Standardwohnraumhöhen weltweit. Das System skaliert auf jede Höhe — 3,0 m für hohe Decken, 2,7 m für Gewerberäume, 2,0 m für Trennwände. Nur die vertikalen T-bars und Bambusstreifen ändern die Länge. Die Rahmenlehre, das Klemmsystem, der Mörtelprozess und das Elektrolayout bleiben identisch.

Rahmen: T-bar 30×30×3 mm

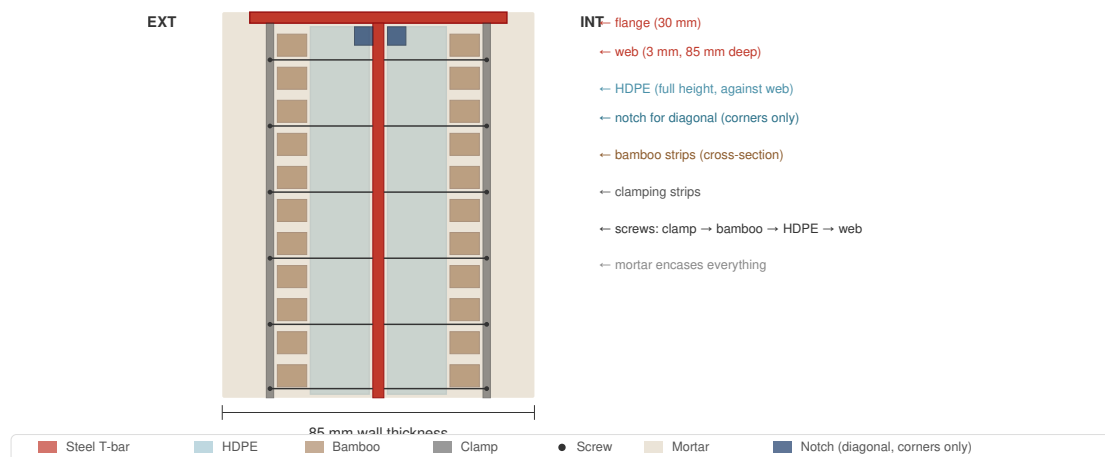
T-bar Profile — Cross Sections

Top/bottom bars have 85 mm web · Side bars have 30 mm web · Flange always faces mortar



In Context — Horizontal Cut Through Panel

Looking down at a top/bottom T-bar · Flange flush with mortar face



Der Paneelrahmen ist aus feuerverzinktem T-bar-Stahlprofil:

- **Flansch:** 30 mm breit × 3 mm dick — zeigt nach aussen, bündig mit der Mörteloberfläche
- **Steg:** 3 mm dick — ragt nach innen, bietet strukturelle Tiefe und Klemmfläche
- **Obere/untere T-bars:** 85 mm Steghöhe (bietet horizontale strukturelle Tiefe)

- **Seitliche T-bars:** 30 mm Steghöhe
- **Ecken:** In einer Lehre geschweisst — alle Rahmen identisch
- **Klemmlöcher:** Alle ~70 mm entlang der oberen und unteren Stege gebohrt (ein Loch pro zwei Bambusstreifen)

Der Rahmen ist das strukturelle Rückgrat. Alles andere wird daran befestigt.

HDPE-Distanzblöcke

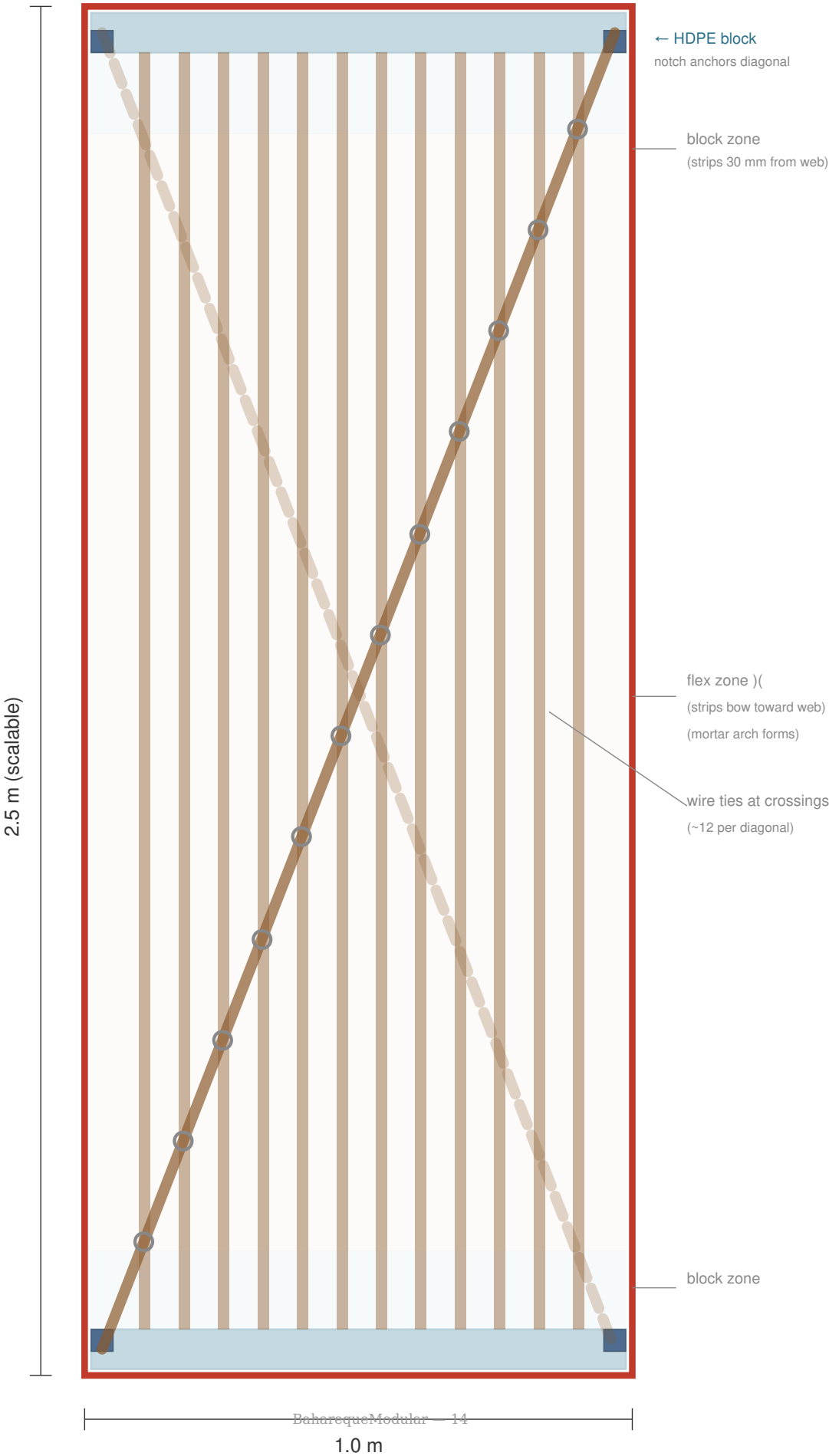
- **Grösse:** 30 × 30 mm Querschnitt, volle 1 m Breite
- **Position:** Auf oberen und unteren T-bar-Stegen montiert (2 pro Paneel)
- **Funktion:** Halten die Bambusstreifen oben und unten 30 mm vom Steg fern
- **Eckkerben:** 10 × 10 mm Aussparungen an jeder Ecke verankern die Diagonalstreifen auf Steghöhe
- **Material:** Recyceltes HDPE (aus Platte oder Rohr). Keine Fäulnis, keine Korrosion, formstabil

Guadua-Vertikalstreifen

- **Material:** Borat-behandelte Guadua angustifolia, in Streifen gespalten
- **Masse:** ~20 mm breit × 2.500 mm lang
- **Abstand:** ~20 mm Lücken zwischen den Streifen (Mörteldurchdringung)
- **Menge:** ~27 Streifen pro Seite, ~54 total pro Paneel
- **Befestigung:** Schraubgeklemt an den T-bar-Steg oben und unten über Klemmleisten

Diagonal Bracing — Face View

1.0 m × 2.5 m · Front strips solid · Rear diagonal dashed



Das)(Profil

Oben und unten halten die HDPE-Blöcke die Streifen 30 mm vom Steg entfernt. Auf halber Höhe biegen sich die Streifen natürlich nach innen zum Steg — wodurch ein)(Querschnittprofil entsteht. Das ist kein Fehler; es ist das Design:

- Der Mörtel füllt den variierenden Spalt und erzeugt eine natürliche Bogenform
- Der Bogen widersteht Kräften senkrecht zur Wandebene (Wind, Stoss)
- Der Mörtel mit variabler Dicke verankert die Streifen mechanisch

Bambus-Diagonalstreifen

- **Masse:** 60 × 20 mm, ~2.690 mm lang (Ecke zu Ecke diagonal)
- **Menge:** 1 pro Seite, von gegenüberliegenden Ecken (bildet ein X von vorne betrachtet)
- **Position:** Verläuft auf Steghöhe, durch die HDPE-Block-Eckkerben gefädelt
- **Vorgespannt:** Vor dem Befestigen stramm gezogen
- **Funktion:** Wandelt seismische Scherkräfte in Zug in der Diagonale um. Bietet **3–5× Verbesserung der Schubsteifigkeit** gegenüber Paneelen ohne Diagonalen.

Drahtbindungen

Verzinkte Drahtbindungen an jeder Diagonal-Vertikal-Kreuzung (~8–10 pro Seite). Diese verriegeln die vertikalen und diagonalen Streifen zu einem starren Gitter, verteilen Punktlasten über die gesamte Paneelfläche und erzeugen ein duktileres Versagensmuster.

PVC-Leerrohr

- **Grösse:** 16 mm Standard-Elektroleerrohr
- **Position:** Zwischen den Bambusstreifen, am Steg anliegend
- **Funktion:** Schützt 12V- und 120V-Kabel vor Mörtel und Schraubendruck. Ermöglicht Kabeltausch durch Einziehen neuer Leitungen, ohne das Paneel zu öffnen.

Elektrosysteme

Jedes Paneel enthält zwei unabhängige Stromkreise:

12V Beleuchtung

- 2-adriges Kabel im PVC-Leerrohr
- 6× E10-Schraubfassungen (3 pro Seite) nahe dem oberen Paneelrand
- Warmtonige Glüh- oder LED-Lampen (0,5–1W pro Stück) — Wandflutbeleuchtung
- 2-polige Snap-Stecker an beiden Vertikalkanten

120V Netz (je nach Variante)

- 3-adriges Kabel (L + N + PE) im PVC-Leerrohr
- 3-polige Snap-Stecker an beiden Vertikalkanten
- Wenn Paneele nebeneinander verschraubt sind, rasten die Stecker zusammen = durchgehender Stromkreis

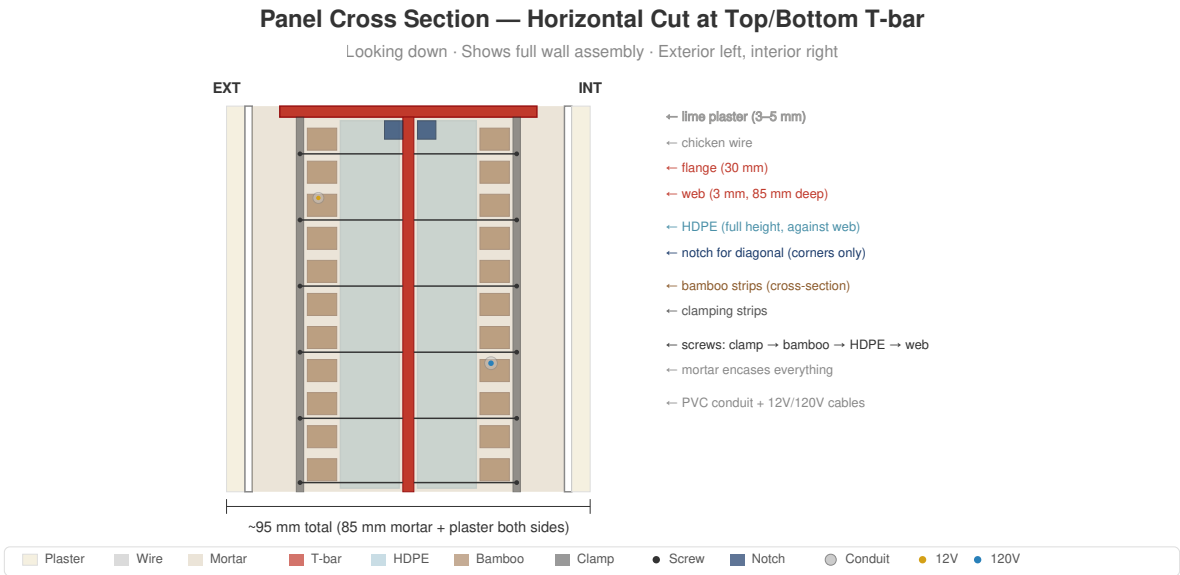
Panelvarianten

Typ	Anteil	Inhalt
P — Durchleitung	~60%	12V Beleuchtung + 120V Durchleitungskabel. Keine Steckdosen.
O — Steckdose	~18%	12V Beleuchtung + Doppelsteckdose auf ~40 cm Höhe
S — Schalter + Steckdose	~9%	12V Beleuchtung + Schalter auf ~120 cm + Steckdose auf ~40 cm
W — Wasser + Steckdose	~13%	12V Beleuchtung + Steckdose + Kalt-/Warmwasser-Steigleitungen + Grauwasserabfluss

Alle Varianten teilen denselben Rahmen, dieselbe Bambus-Ausfachung, denselben Mörtel. Nur die eingebetteten Installationen unterscheiden sich.

Mörtel

- **Mischung:** 1:4 Portlandzement : sauberer Flusssand
- **Zusätze:** Polypropylenfaser (6–12 mm) zur Rissverhinderung in der Aushärtungsphase + puzzolanischer Zusatz (Vulkanasche, Reishülsenasche oder Metakaolin)
- **Auftrag:** Verguss auf Rütteltisch (siehe [Bauprozess](#))
- **Gesamte Wanddicke:** ~85 mm (Mörtel + Guadua + Mörtel)
- **Das Puzzolan** reduziert den Mörtel-pH-Wert über die Zeit und verlangsamt den Abbau des eingebetteten Bambus



Deckschichten (auf der Baustelle nach der Installation aufgetragen)

1. **Hühnerdrahtgeflecht** — verzinktes Sechseckgeflecht (25 mm Maschenweite), auf beide Seiten geklammert. Bietet mechanischen Verbund für die Mörtel-/Putzhaftung.
2. **Feines Aluminiumgitter** (optional) — Standard-Insekten-/Staubschutzgitter, 1–1,5 mm Maschenweite. Blockiert Insekten, Feinstaub und Pollen am Eindringen durch die Mörtelmatrix. Als sekundäre Eigenschaft bietet die Aluminiumschicht auch messbare Hochfrequenzdämpfung.
3. **Kalkputz** — 3–5 mm, handgeglättet. Atmungsaktiv, antimykotisch, selbstheilend. Optional: gehäckselte getrocknete Grasfaser für Rissbeständigkeit.
4. **Kalkanstrich** — Kalk + Wasser, mit Pinsel aufgetragen. Sanftes mattes Finish. Jeder Pinselstrich einzigartig.

Gewichtsaufschlüsselung (ungefähr)

Komponente	Gewicht
Stahlrahmen	~18 kg
HDPE-Blöcke	~1 kg
Bambusstreifen + Diagonalen	~12 kg
Mörtel (85 mm × 1 m × 2,5 m)	~120 kg
Draht, Gitter, Leerrohr, Kabel	~6 kg
Total	~155 kg

Tragbar von 3–4 Personen mit einer einfachen Tragelehre.

Materialien

Stückliste (pro Paneel)

Material	Spezifikation	Menge	Anmerkungen
T-bar-Stahl	30×30×3 mm, feuerverzinkt	2× 1,0 m + 2× 2,5 m = 7,0 m	Eine Schweisslehre für alle Paneele
Klemmleisten	2 mm Flachstahl, verzinkt, passende Löcher	4× 1,0 m = 4,0 m	Oben + unten, beide Seiten
Schrauben	Edelstahl, selbstschneidend	~28 pro Paneel	Durch Klemmleiste → Bambus → HDPE → Steg (alle ~70 mm, eine pro zwei Streifen)
HDPE-Blöcke	30×30 mm Querschnitt, recycelt	2× 1,0 m = 2,0 m	Obere + untere T-bars
Bambusstreifen (vertikal)	Borat-behandelt, ~20 mm breit	~54 Streifen × 2,5 m	~27 pro Seite
Bambusstreifen (diagonal)	Borat-behandelt, 60×20 mm	2× ~2,69 m	1 pro Seite, gegenüberliegende Ecken
Verzinkter Draht	Bindedraht	~5 m	~16–20 Bindungen an Kreuzungen
PVC-Leerrohr	16 mm Elektro	~5 m	Kabelschutz
12V-Kabel	2-adrig	~6 m	Beleuchtungsstromkreis
120V-Kabel	3-adrig (L+N+PE)	~6 m	Netzstromkreis
E10-Fassungen	Schraubfassungen	6	3 pro Seite
Snap-Stecker	2-polig (12V) + 3-polig (120V)	2 + 2	An beiden Vertikalkanten
Hühnerdraht	Verzinktes Sechseckgeflecht, 25 mm	~5,5 m ²	Beide Seiten + Überlappung
Zementmörtel	1:4 Zement:Sand + Zusätze	~0,21 m ³	~120 kg Nassgewicht
PP-Faser	6–12 mm gehäckselt	~200 g	Rissverhinderung bei Aushärtung
Puzzolanischer Zusatz	Vulkanasche / Reishülsenasche / Metakaolin	~2 kg	pH-Senkung, Dauerhaftigkeit

Kalkputz und Kalkanstrich werden auf der Baustelle nach der Paneelinstallation aufgetragen — sie sind nicht Teil des Paneels selbst.

Materialdetails

Strukturbambus

Das System verwendet gesplattene Struktur-Bambusstreifen als primäres Ausfachungsmaterial. Die Referenzart ist **Guadua angustifolia** (in Lateinamerika als *Guadua* bekannt, in Ecuador als *Caña Guadua*, in einigen Regionen als *Tacuara*) — der stärkste Strukturbambus Amerikas. Jedoch kann jede grosskalibrige Struktur-Bambusart angepasst werden.

Schlüsseleigenschaften von *Guadua angustifolia*:

- **Zugfestigkeit:** 150–200 MPa (vergleichbar mit Baustahl)
- **Wachstum:** Erreicht Erntedurchmesser (10–15 cm) in 4–5 Jahren

- **Verbreitung:** 0–2.000 m Höhe in den tropischen Amerikas (Kolumbien, Ecuador, Mittelamerika)
- **Ernte:** Schnitt nach 4–6 Jahren (maximale Lignifizierung). Jüngere Halme sind zu weich; ältere werden spröde.
- **Behandlung:** Boratlösung (Borax + Borsäure) nach modifizierter Boucherie-Methode oder Tauchen. Verhindert Insektenbefall und Pilzfäule. Ungiftig, wirksam für 20+ Jahre wenn in Mörtel eingebettet.

Alternativen für andere Regionen

Art	Region	Anmerkungen
<i>Dendrocalamus asper</i>	Südostasien	Grosser Durchmesser, stark. Direkter Ersatz.
<i>Bambusa bambos</i>	Süd-/Südostasien	Dornig, stark. Erfordert breitere Streifen.
<i>Phyllostachys edulis</i> (Moso)	China, gemässigte Zonen	Kleinerer Durchmesser. Breitere, dünnere Streifen verwenden.
<i>Phyllostachys bambusoides</i>	Japan, gemässigte Zonen	Gute Festigkeit. Kleinere Halme.
<i>Guadua chacoensis</i>	Argentinien, Paraguay	Naher Verwandter von <i>G. angustifolia</i> .

Das System funktioniert mit jedem Strukturbambus, der in Streifen gespalten werden kann. Passen Sie Streifenbreite und -abstand an die verfügbare Art an.

Stahl-T-bar

- **Profil:** 30×30×3 mm (30 mm Flansch, 30 mm oder 85 mm Steg, 3 mm Dicke)
- **Verzinkung:** Feuerverzinkt nach ISO 1461, mindestens 85 µm Zinkbeschichtung
- **Lebensdauer:** 80–100 Jahre in nicht-küstennahen tropischen Umgebungen bei der angegebenen Zinkdicke
- **Beschaffung:** Jeder Stahlbauhändler. T-bar ist ein Standardprofil weltweit.
- **Alternative:** Falls T-bar nicht verfügbar, einen Winkel (30×30×3) an einen Flachstahl (30×3) schweissen, um das Profil zu erzeugen. Gleiche Funktion, etwas mehr Schweissarbeit.

HDPE-Distanzblöcke

- **Quelle:** Recycelte HDPE-Schneidbretter, Rohrabchnitte oder Plattenmaterial
- **Eigenschaften:** Keine Wasseraufnahme, fäulnisicher, formstabil, leicht zu bearbeiten
- **Bearbeitung:** Tischkreissäge oder Bandsäge zum Zuschneiden. Oberfräse oder Stemmeisen für Eckkerben.

Alternativen zu HDPE

Material	Vorteile	Nachteile
Recyceltes HDPE (bevorzugt)	Fäulnisicher, keine Wasseraufnahme, weit verbreitet aus Abfallstrom	Erfordert Schneidwerkzeuge
Marine-Hartholz (Teak, Ipe, Greenheart)	Stark, natürlich fäulnisbeständig, leicht zu bearbeiten	Teuer, degradiert dennoch über Jahrzehnte in feuchter Umgebung
Behandeltes Weichholz (CCA- oder Borat-behandelte Kiefer)	Günstig, weit verbreitet	Kürzere Lebensdauer (20–40 Jahre), muss evtl. ersetzt werden
Dichte Gummiblöcke (recycelter Reifengummi)	Fäulnisicher, stossabsorbierend, gratis aus Altreifen	Schwieriger präzise zu bearbeiten, kann sich über Zeit komprimieren
Beton-/Mörtelblöcke	Keine Kosten, in Formen gegossen, permanent	Spröde, schwieriger für Diagonalkerben, schwer
3D-gedruckte Blöcke (PETG oder ASA)	Präzise Geometrie inkl. Kerben, reproduzierbar	Erfordert 3D-Drucker, UV-Degradation bei Exposition

Die kritische Anforderung ist: Der Block muss sein 30-mm-Mass über die Gebäudelebensdauer beibehalten, um das)(Streifenprofil zu erhalten. HDPE erfüllt dies am besten, aber jedes Material, das feuchtigkeits- und druckbeständig ist, funktioniert.

Mörtel

- **Basismischung:** 1 Teil Portlandzement Typ I : 4 Teile sauberer Flusssand (gut abgestuft, 0–4 mm)
- **PP-Faser:** 200 g pro Paneel (~1 kg pro m³). Verhindert plastische Schwindrisse bei der Aushärtung.
- **Puzzolanischer Zusatz:** 5–10% Zementersatz.
- **Vulkanasche** — verfügbar in Andenregionen, natürlich puzzolanisch
- **Reishülsenasche (RHA)** — verfügbar in Reisanbaugebieten (Asien, Lateinamerika)
- **Metakaolin** — verarbeiteter Kaolinton, weltweit verfügbar aber teurer
- **Funktion:** Reagiert mit Calciumhydroxid im Zement, senkt den pH-Wert von ~12,5 auf ~10–11 über die Zeit. Dies verlangsamt den Abbau eingebetteter Guadua.
- **Wasser:** Sauber, trinkbar. W/Z-Wert ~0,45–0,50 für giessfähige Konsistenz auf dem Rütteltisch.

Kalkputz (vor Ort)

- **Typ:** Hydraulischer Kalk (NHL 3.5 oder NHL 5) oder gelöschter Kalk (Sumpfkalk) + Sand
- **Mischung:** 1:2,5 bis 1:3 Kalk:Sand
- **Optionale Faser:** Gehäckseltes getrocknetes Gras (Sternengras, Sisal, Hanf) bei ~1 cm Länge. Erhöht Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit. Natürliche Zellulose hält 30+ Jahre in Kalk (pH ~10, viel weniger aggressiv als Zement).
- **Auftrag:** Handgeglättet, 3–5 mm. Die Textur ist die Schönheit — maschinenperfekt ist nicht das Ziel.

Kalkanstrich (vor Ort)

- Gelöschter Kalk + Wasser, mit Pinsel in dünnen Schichten aufgetragen
- Dringt ein und verbindet sich chemisch mit dem Kalkputz (Karbonatisierung)
- Alle 5–10 Jahre erneuern zur Instandhaltung
- Kann mit natürlichen Pigmenten (Erdoxiden) eingefärbt werden

Hühnerdraht

- Verzinktes Sechseckgeflecht, 25 mm Maschenweite, 0,7–0,9 mm Draht
- Auf die Paneelfläche geklammert oder gebunden vor dem Mörtelauftrag
- Bietet mechanischen Verbund für Mörtelhaftung
- Beide Seiten

Feines Aluminiumgitter (optional)

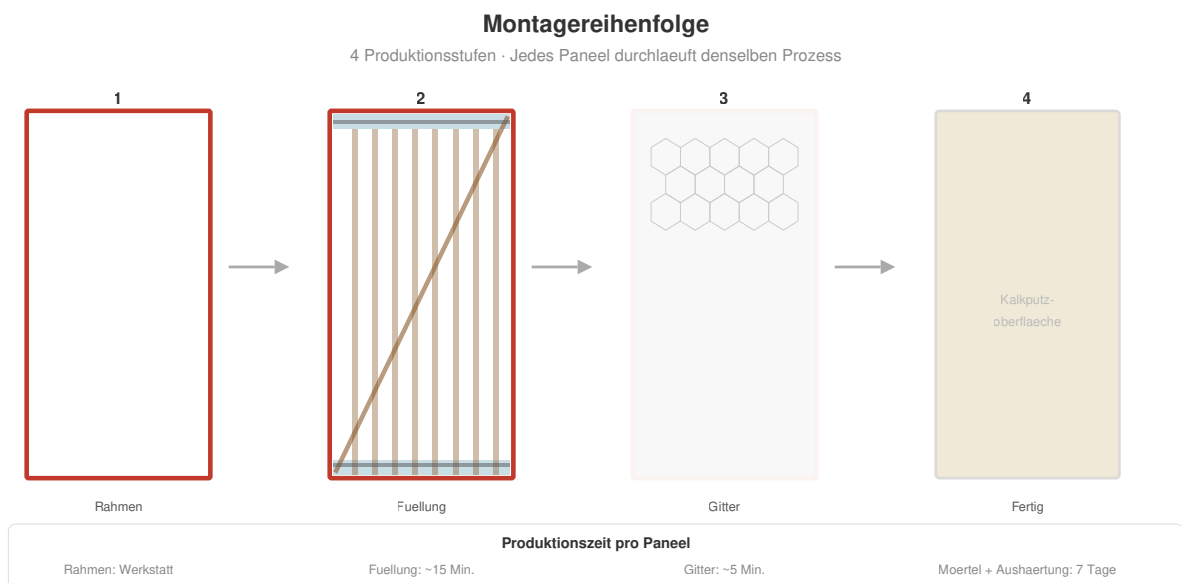
- Standard-Insekten-/Staubschutzgitter, 1–1,5 mm Maschenweite, Aluminium
- Unter dem Hühnerdraht auf beiden Seiten platziert
- Blockiert Insekten, Feinstaub und Pollen am Eindringen durch die Mörtelmatrix
- Als sekundäre Eigenschaft bietet es auch messbare Hochfrequenzdämpfung
- Nicht erforderlich für die strukturelle Funktion — je nach lokalen Insekten-/Staubverhältnissen hinzufügen

Bauprozess

Werkstatteinrichtung

Alle Paneele werden in einer überdachten Werkstatt gebaut — wetterunabhängig, qualitätskontrolliert, fließbandeffizient. Mindestanforderungen an die Werkstatt:

- Überdachte Fläche: $\sim 6 \times 4$ m (Dach, offene Seiten akzeptabel)
- Schweißstation (nur für Rahmenfertigung)
- Ständerbohrmaschine oder Handbohrmaschine
- 2× Rütteltische ($\sim 1,2 \times 2,7$ m pro Stück)
- Sandvorrat für Bett
- Mörtelmischer (elektrisch oder von Hand)
- Einfaches Handwerkzeug: Schraubenzieher, Drahtschneider, Zangen, Klammergerät



Produktionsschritte

Schritt 1: Rahmenfertigung

1. T-bar auf Länge schneiden: $2 \times 1,0$ m (oben/unten, 85 mm Steg) + $2 \times 2,5$ m (Seiten, 30 mm Steg)
2. Ecken in einer Lehre schweißen — alle Rahmen identisch
3. Klemmlöcher alle ~ 70 mm entlang der oberen und unteren T-bar-Stege bohren (eines pro zwei Bambusstreifen, ~ 14 Löcher pro Leiste, ~ 28 total)
4. Den fertigen Rahmen feuerverzinken (Chargenprozess — 20–50 Rahmen auf einmal versenden)

Alle Rahmen sind identisch, unabhängig von der Paneelvariante. Die Lehre gewährleistet konsistente Masse. Eine Lehre, ein Rahmen, für immer.

Schritt 2: HDPE-Blöcke

1. HDPE-Material auf 30 × 30 mm × 1.000 mm zuschneiden (2 pro Paneel)
2. Eckkerben schneiden: 10 × 10 mm an jedem Ende (4 Kerben pro Block, 8 pro Paneel)
3. Blöcke auf obere und untere T-bar-Stege montieren mit Schrauben oder Klebstoff

Schritt 3: Elektrik

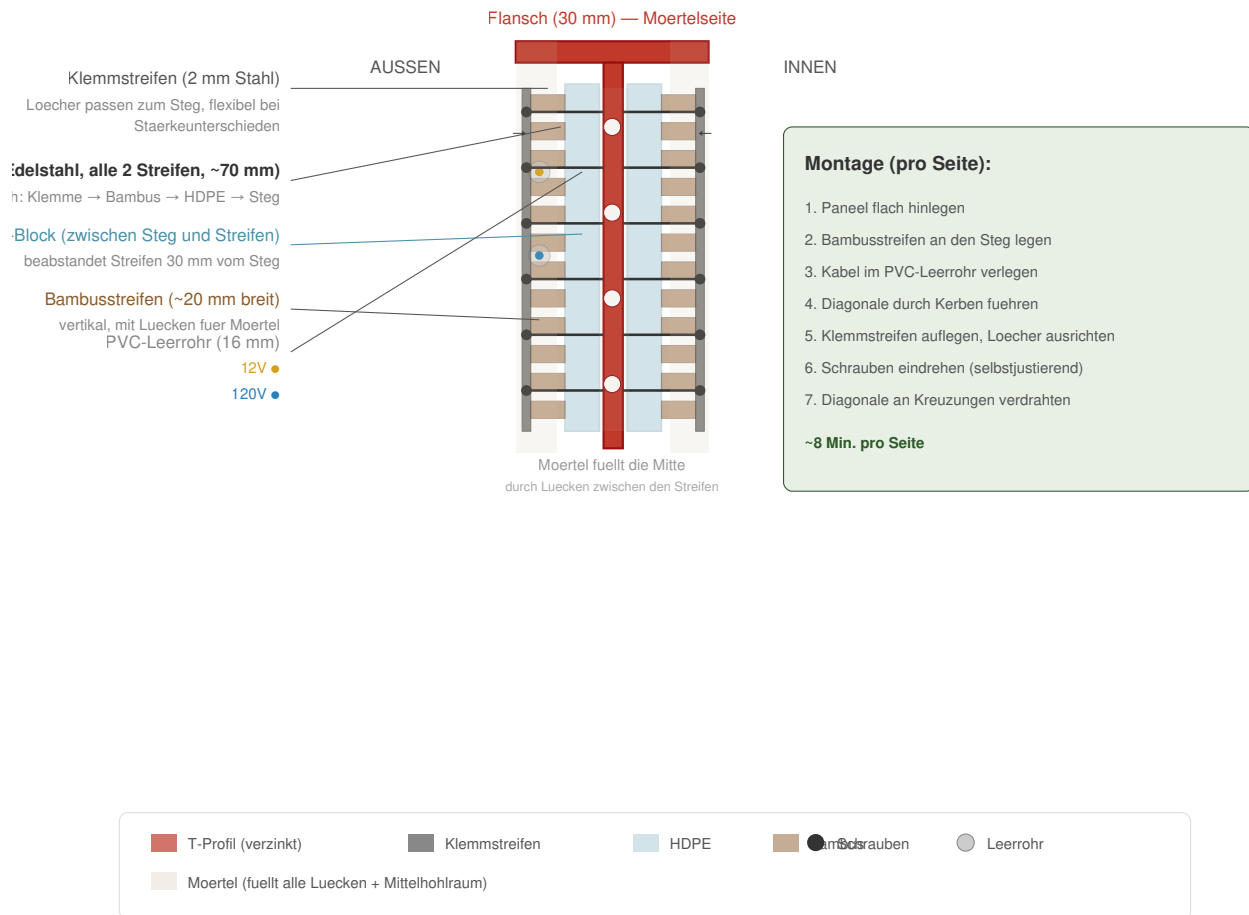
1. 12V-Kabel durch PVC-Leerrohr führen
2. 120V-Kabel durch separates PVC-Leerrohr führen
3. E10-Fassungen montieren (3 nahe am oberen Rand, jede Seite)
4. Für Typ O/S: Steckdosendose montieren, Anschlusskabel zum Hauptkabel
5. Für Typ S: Schalterdose auf 120 cm Höhe montieren
6. Für Typ W: Wasser-Steigleitungen montieren (CPVC/PEX-Versorgung, PVC-Abfluss) mit verschlossenen Anschlussstutzen
7. Snap-Stecker an beiden Vertikalkanten anbringen (2-polig für 12V, 3-polig für 120V)

Schritt 4: Bambusstreifen (Seite 1)

1. Paneelrahmen flach auf Arbeitstisch legen, Seite 1 nach oben
2. Vertikale Bambusstreifen gegen den Steg legen, zwischen den HDPE-Blöcken
3. ~20 mm Lücken zwischen den Streifen lassen für Mörteldurchdringung
4. PVC-Leerrohr mit Kabeln zwischen die Streifen legen, am Steg anliegend
5. Diagonalstreifen durch die untere linke HDPE-Kerbe fädeln, quer zur oberen rechten Kerbe (auf Steghöhe)
6. Diagonale vorspannen und an beiden Enden sichern

Schraubklemmsystem

Querschnitt Draufsicht auf 1 m Breite · Bambusstreifen zwischen Steg und Stahlstreifen geklemmt



Schritt 5: Schraubklemmung (Seite 1)

1. Stahl-Klemmleiste (2 mm × 30 mm × 1.000 mm) über die Bambusstreifen am oberen T-bar legen
2. Löcher in der Klemmleiste mit Löchern im T-bar-Steg ausrichten
3. Edelstahlschrauben eindrehen durch: Klemmleiste → Bambusstreifen → Steglöcher
4. Die Klemmleiste biegt sich, um natürliche Dickenvariation auszugleichen — selbstjustierend
5. Am unteren T-bar wiederholen
6. Diagonale an jeder Vertikalstreifen-Kreuzung mit Draht binden (~8–10 Bindungen)

Zeit: ~5 Minuten pro Seite für die Klemmung, ~3 Minuten für die Drahtbindungen

Schritt 6: Wenden und wiederholen (Seite 2)

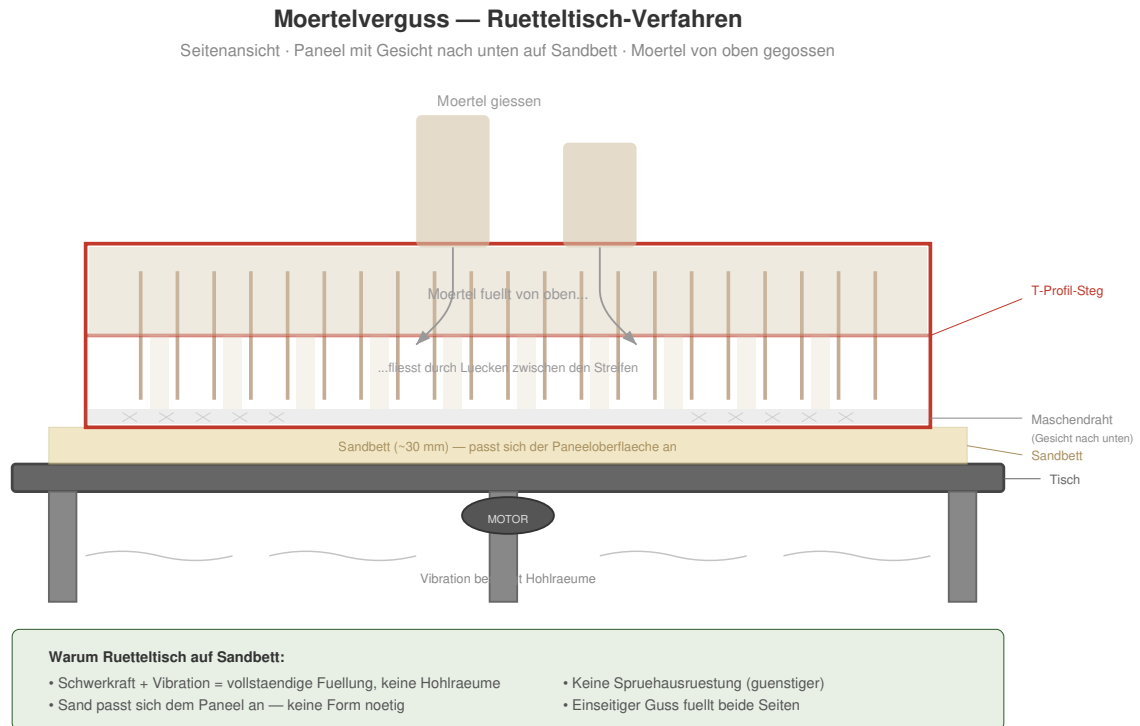
1. Paneel wenden
2. Schritte 4–5 auf der anderen Seite wiederholen
3. Diagonale auf Seite 2 verläuft von oben links nach unten rechts (gegenüber der Diagonalen auf Seite 1 — zusammen bilden sie ein X)

Schritt 7: Gitter

1. Hühnerdraht über Seite 1 legen, 20 mm über den Rahmenrand hinausragend (für Überlappung mit benachbarten Paneelen)

2. Am Rahmen und an den Bambusstreifen klammern oder binden
3. Bei Verwendung von Aluminium-Insektengitter: unter dem Hühnerdraht platzieren
4. Wenden und auf Seite 2 wiederholen

Schritt 8: Mörtelverguss



Dies ist die zentrale Innovation in der Anwendungsmethode:

1. **Rütteltisch vorbereiten:** Ebene Fläche, Motor darunter montiert
2. **Sandbett ausbreiten:** ~30 mm sauberer, trockener Sand auf der Tischfläche. Der Sand passt sich allen Unregelmässigkeiten der Paneelfläche an und verhindert das Anhaften des Mörtels am Tisch.
3. **Paneel mit der Vorderseite nach unten** auf das Sandbett legen (Hühnerdrahtseite berührt Sand)
4. **Mörtel mischen:** 1:4 Zement:Sand + PP-Faser + puzzolanischer Zusatz, W/Z ~0,45–0,50 (giessfähig aber nicht flüssig)
5. **Mörtel über die offene Rückseite** des Paneels giessen, Lücken zwischen Streifen füllen und das Gitter bedecken
6. **Vibration starten:** Tisch 30–60 Sekunden laufen lassen. Die Vibration:
7. Treibt Mörtel durch die Lücken zwischen den Streifen
8. Füllt den zentralen Hohlraum vollständig
9. Eliminiert Hohlräume und Lufteinschlüsse
10. Mörtel dringt bis zum Frontflächengitter vor (das jetzt auf Sand liegt)
11. **Abziehen** — überschüssigen Mörtel bündig mit den Rahmenkanten abstreichen
12. **Glätten** (dies wird die Innenseite)

Rütteltisch-Bauanleitung: Eine DIY-Rütteltisch-Konstruktion (Motor, Plattform, Federn) wird in diesem Repository veröffentlicht, sobald das Design getestet und als sicher bestätigt wurde. Bis dahin funktioniert jede flache Plattform mit einem Betonrüttler, der an der Kante befestigt wird, für erste Versuche.

Warum Rütteltisch auf Sandbett? - Schwerkraft + Vibration = vollständige Füllung, keine Hohlräume - Sandbett = keine Form nötig, Sand passt sich der Paneelform an - Keine Sprühausrüstung nötig (günstiger als Sprühmörtel) - Einseitiger Verguss füllt beide Seiten — Mörtel fließt durch die Streifenlücken - Gleichbleibende Qualität — Vibration eliminiert menschliche Fehler

Schritt 9: Aushärtung

1. Paneel mit Plastikfolie abdecken, um Feuchtigkeit zu halten
2. Mindestens 7 Tage feucht halten (Sprühnebel oder feuchte Jutesäcke)
3. Volle Festigkeit nach 28 Tagen
4. Paneele können nach 7 Tagen vertikal (hochkant) gestapelt werden, um Platz zu sparen
5. Jedes Paneel mit Variantentyp und Produktionsdatum beschriften

Produktionsrate: 3–4 Paneele pro Tag mit 2 parallel laufenden Rütteltischen, Team von 4–6 Personen. Aktive Arbeit pro Paneel: ~15–20 Minuten. Passive Aushärtung: 7–28 Tage (Paneele härten aus, während neue produziert werden).

Schritt 10: Transport und Installation

1. Paneele zur Baustelle transportieren mittels einfachem A-Rahmen-Wagen oder Lastwagen
2. Paneele in den Stahlgebäuderahmen an den Stützenpositionen verschrauben (vorgeschweisste Schraubwinkel an Stützen)
3. Benachbarte Paneele berühren sich Mörtel an Mörtel
4. Snap-Connect-Elektrik zwischen benachbarten Paneelen verbinden (12V + 120V)
5. Stromkreise vor dem Verputzen testen

Schritt 11: Fertigstellung vor Ort

1. Fugen zwischen Paneelen mit Mörtel füllen
2. Hühnerdrahtstreifen über Fugen anbringen (falls nicht bereits durch die Paneelränder überlappend)
3. Kalkputz auftragen: 3–5 mm, handgeglättet, beide Seiten
4. Aushärten lassen (3–5 Tage feucht halten)
5. Kalkanstrich auftragen: 2–3 dünne Schichten mit Pinsel

Die fertige Wand ist fugenlos — keine sichtbaren Fugen, kein sichtbarer Stahl, keine sichtbaren Schrauben. Nur glatter Kalkputz mit der Textur einer handgefertigten Wand.

Qualitätscheckliste

- ☐ Rahmenmasse innerhalb ± 2 mm
- ☐ Alle Klemmlöcher gebohrt und ausgerichtet
- ☐ Bambusstreifen Borat-behandelt (grünlich/bläulicher Farbton sichtbar)
- ☐ Diagonale vorgespannt (sollte beim Klopfen klingen)
- ☐ Alle Drahtbindungen straff
- ☐ Elektrostromkreise vor Mörtelverguss getestet (12V und 120V)
- ☐ Mörtelkonsistenz korrekt (Setztest)
- ☐ Vibration volle 30–60 Sekunden gelaufen
- ☐ Keine sichtbaren Hohlräume auf der Vergussseite nach Vibration
- ☐ Paneel mit Typ und Datum beschriftet
- ☐ Mindestens 7 Tage ausgehärtet vor Handhabung

Tragverhalten

Systemarchitektur

Dieses Paneelsystem wurde für die Zusammenarbeit **mit einem Stahl-Stützen-Riegel-Rahmen** konzipiert — die Konfiguration, die wir für mehrstöckige Gebäude in Erdbebenzonen empfehlen. In dieser Konfiguration übernimmt der Stahlrahmen die Schwerkraft- und seismischen Lasten, während die Paneele seitliche Aussteifung, Wetterschutz, thermische Masse und integrierte Installationen liefern.

Die Paneele sind jedoch **strukturell in der Lage, ohne Stahlrahmen zu funktionieren**. Mit einer konservativen axialen Tragfähigkeit von ~4.000 kg pro Paneel (zwei seitliche T-bars) kann eine Paneelreihe bequem ein Obergeschoss und Dach tragen, ohne eine unabhängige Stahlstruktur. Ein einfacher Holz- oder Bambus-Ringbalken am oberen Rand verbindet die Paneele und verteilt die Dachlast.

Zwei Konfigurationen:

Konfiguration	Einsatzbereich	Rolle der Paneele
Mit Stahlrahmen (empfohlen)	Mehrstöckig, hohe Erdbebenzonen, Gewerbe/ Institutionen	Ausfachung — Paneele werden in den Rahmen geschraubt, Stahl trägt Primärlasten
Ohne Stahlrahmen (einfacher, kostengünstiger)	Eingeschossig + Galerie/Zwischengeschoss, moderate Erdbebenzonen, Wohnbau	Tragend — Paneele tragen Dach und Obergeschoss direkt

Die folgenden Tragfähigkeitsschätzungen gelten für beide Konfigurationen. Der Stahlrahmen fügt Redundanz und Biegesteifigkeit hinzu, ist aber nicht erforderlich, damit die Paneele strukturell funktionieren.

Seismisches Verhalten

Diagonalverstrebung

Jedes Paneel enthält zwei diagonale Bambusstreifen (einen pro Seite, gegenüberliegende Ecken), die von vorne betrachtet ein X bilden. Unter seismischer Belastung:

- 1. Schub → Zug-Umwandlung:** Wenn sich der Gebäuderahmen seitlich verformt, gerät eine Diagonale auf Zug, während die gegenüberliegende auf Druck beansprucht wird. Die Bambusdiagonale auf Zug widersteht der Schubkraft effizient — Bambus hat eine ausgezeichnete Zugfestigkeit (150–200 MPa für *Guadua angustifolia*).
- 2. Vorspannung:** Diagonalen werden mit leichter Vorspannung eingebaut, wodurch Schlaffheit eliminiert und sofortige Lastabtragung gewährleistet wird.
- 3. Drahtbindungsgitter:** Verzinkte Drahtbindungen an jeder Diagonal-Vertikal-Kreuzung (~16–20 Bindungen total) verteilen die Diagonalkraft über die gesamte Paneelfläche und verhindern lokales Versagen.

Geschätzte Verbesserung: 3–5× Schubsteifigkeit im Vergleich zu Paneelen ohne Diagonalverstrebung.

Das)(Profil

Die HDPE-Blöcke halten die Bambusstreifen oben und unten 30 mm vom Steg entfernt. Auf halber Höhe biegen sich die Streifen nach innen zum Steg. Der Mörtel füllt diesen variierenden Spalt und erzeugt einen natürlichen Bogenquerschnitt:

- **Widerstand gegen Kräfte senkrecht zur Wandebene:** Der Mörtelbogen wirkt wie ein flaches Gewölbe und verteilt Wind- oder Stossbelastungen effizient auf die steifen Rahmenkanten.
- **Mechanische Verzahnung:** Der Mörtel mit variabler Dicke verriegelt die Bambusstreifen — sie können nicht herausgezogen werden, ohne den Mörtel zu brechen.

Duktiles Versagensverhalten

Die Kombination aus Bambusstreifen, Drahtbindungen und Mörtel erzeugt einen Verbundwerkstoff, der schrittweise versagt:

1. Zuerst: Mörtel reißt (sichtbare Warnung)
2. Dann: Drahtbindungen dehnen sich (Energieabsorption)
3. Dann: Bambusstreifen verformen sich (hohe Duktilität)
4. Der Stahlrahmen bleibt durchgehend intakt — das Gebäude stürzt nicht ein

Dies unterscheidet sich grundlegend von unbewehrtem Mauerwerk, das spröde versagt (plötzlicher Einsturz ohne Vorwarnung).

Brandwiderstand

- **Mörtelummantelung:** Die Bambusstreifen sind vollständig in Mörtel eingebettet (~85 mm Wanddicke). Mörtel ist nicht brennbar und wirkt als Wärmeisolierung für den Bambus.
- **Bambusverkohlung:** Selbst wenn Feuer den Mörtel durchdringt, verkohlt Bambus langsam und vorhersagbar (ähnlich wie Holzbau). Der dahinterliegende Stahlrahmen behält seine strukturelle Integrität.
- **Kalkputz-Finish:** Nicht brennbar. Bietet zusätzlichen Brandschutz.
- **Kein freiliegender Bambus:** Nach Installation und Verputzen ist kein Bambus sichtbar oder für Flammen zugänglich.

Thermisches Verhalten

- **Thermische Masse:** ~85 mm Mörtel bieten erhebliche thermische Masse — absorbiert tagsüber Wärme, gibt sie nachts ab. Reduziert Temperaturschwankungen in tropischen Klimazonen.
- **Atmungsaktivität:** Kalkputz ist dampfdiffusionsoffen. Feuchtigkeit durchdringt die Wand, statt eingeschlossen zu werden, was Kondenswasser und Schimmel verhindert.
- **Keine Dämmschicht:** Das System enthält keine thermische Dämmschicht. In tropischen Klimazonen (dem primären Zielgebiet) ist thermische Masse wertvoller als Dämmung. Für gemässigte Klimazonen kann eine äussere Dämmschicht ausserhalb des Kalkputzes hinzugefügt werden.

Akustisches Verhalten

Der dichte Mörtelkern bietet gute Schalldämmung:

- **Geschätzter STC (Sound Transmission Class):** 40–45 für eine einzelne Paneelwand
- **Mit Kalkputz auf beiden Seiten:** STC 42–48
- **Vergleich:** Standard-Betonblockwand: STC 40–45. Das Paneelsystem ist vergleichbar.

Tragfähigkeit

Haftungsausschluss: Die untenstehenden Werte sind konservative analytische Schätzungen basierend auf Materialeigenschaften und Geometrie. Sie basieren NICHT auf Labortests. Verwenden Sie diese Werte nicht für die Tragwerksplanung ohne unabhängige Überprüfung. Die tatsächliche Leistung hängt von Materialqualität, Verarbeitungsqualität und Anschlussdetails ab. Siehe [Erforderliche Tests](#) weiter unten.

Paneeleigengewicht

Komponente	Gewicht
Stahlrahmen (T-bar 30×30×3, 7 m total)	~18 kg
Mörtel (85 mm × 1,0 m × 2,5 m, Dichte ~2.000 kg/m³)	~120 kg
Bambusstreifen + Diagonalen	~10 kg
HDPE-Blöcke, Draht, Gitter, Leerrohr, Kabel	~7 kg
Gesamtgewicht Paneel	~155 kg
Gewicht pro m² Wand	~62 kg/m²

Zum Vergleich: 150 mm Betonblockwand $\approx 180 \text{ kg/m}^2$. Das Paneelsystem wiegt ungefähr ein Drittel konventionellen Mauerwerks pro Flächeneinheit.

Axiale (vertikale) Last

Jedes Paneel hat zwei vertikale seitliche T-bars, die erhebliche Drucklasten tragen können:

Element	Querschnitt	Konservative axiale Tragfähigkeit
Seitlicher T-bar (30×30×3 mm)	$A \approx 171 \text{ mm}^2$	~20 kN pro T-bar (bei $\sigma = 120 \text{ MPa}$, ~50% der Fließgrenze)
Zwei seitliche T-bars pro Paneel	$2 \times 171 \text{ mm}^2$	~40 kN pro Paneel (~4.000 kg)

Was 4.000 kg pro Paneel in der Praxis bedeutet:

Ein typisches eingeschossiges Haus mit Galerie/Zwischengeschoss und Dachziegeldach erzeugt ungefähr 200–400 kg Last pro Laufmeter Wand (Dach + Decke + Zwischengeschossdecke + Nutzlast). Ein einzelnes 1-m-Paneel kann das **10–20-Fache** dieses Bedarfs tragen.

Selbst eine konservative 10-Paneel-Wand (10 m) trägt zusammen 40.000 kg — weit mehr als jedes realistische Wohndach und Obergeschoss. **Die Paneele benötigen keinen Stahlrahmen, um ein Obergeschoss und Dach zu tragen.**

Bei Verwendung **mit Stahlrahmen** ist diese axiale Tragfähigkeit reine Sicherheitsreserve — der Stahl trägt die Schwerkraftlasten. Bei Verwendung **ohne Stahlrahmen** sind die Paneele die tragende Struktur. In diesem Fall verteilt ein Holz- oder Bambus-Ringbalken am oberen Wandrand die Dachlast gleichmässig über alle Paneele und verbindet sie miteinander.

Knicken ist bei diesen Laststufen kein Problem: Die 85 mm Mörtelwanddicke bietet dem T-bar erhebliche Seitensteifigkeit, und das Verhältnis von Paneelhöhe zu Wanddicke ($\sim 2.500/85 \approx 29$) liegt deutlich innerhalb akzeptierter Schlankheitsgrenzen für bewehrte Wände.

Laterale (horizontale / Schub-) Last

Dies ist der primäre strukturelle Beitrag der Paneele — der Widerstand gegen horizontale Kräfte aus Wind und Erdbeben.

Ohne Diagonalverstrebung (nur Mörtel + Vertikalstreifen):

Konservative Schätzung basierend auf der Mörtelschubfestigkeit ($\tau \approx 0,3 \text{ MPa}$ für 1:4 Zement:Sand-Mörtel) über den Paneelquerschnitt:

- Schubfläche: $\sim 85 \text{ mm} \times 1.000 \text{ mm} = 85.000 \text{ mm}^2$
- Konservative Schubtragfähigkeit: $85.000 \times 0,3 = \sim 25 \text{ kN}$ pro Paneel
- Mit Sicherheitsfaktor 3: **~8 kN Gebrauchslast pro Paneel**

Mit Diagonalverstrebung (die ausgelegte Konfiguration):

Der diagonale Bambusstreifen (60 × 20 mm, Guadua angustifolia) auf Zug:

- Querschnitt: 1.200 mm²
- Konservative Zugfestigkeit: 80 MPa (bei ~50% der publizierten 150–200 MPa)
- Diagonale Zugtragfähigkeit: 1.200 × 80 = ~96 kN
- Horizontalkomponente (cos 69°): ~96 × 0,36 = ~34 kN pro Diagonale
- Zwei Diagonalen (eine pro Seite, eine auf Zug): ~34 kN
- Drahtbindungen und Mörtelverzahnung liefern zusätzlichen Widerstand
- Mit Sicherheitsfaktor 3: **~12–15 kN Gebrauchsschublast pro Paneel**

Im Kontext: Ein 3 m breiter Wandabschnitt (3 Paneele) liefert ~36–45 kN Schubwiderstand. Ein eingeschossiges Wohngebäude in einer moderaten Erdbebenzone (PGA 0,2g) mit 30 kN seismischer Masse über der Wand benötigt ungefähr 6 kN Fundamentschubwiderstand pro Laufmeter Wand. Drei Paneele pro Meter liefern das 4–5-Fache dieses Bedarfs.

Dies sind sehr konservative Zahlen. Die Mörtelmatrix, das Drahtbindungsgitter und das)(Profil tragen alle zusätzlichen Widerstand bei, der oben nicht berücksichtigt wurde.

Querlast (Wind / Stoss)

Das Paneel widersteht Druck senkrecht zur Wandfläche (Windsog/-druck, Stoss):

- Der durch das)(Profil erzeugte Mörtelbogen wirkt als flaches Gewölbe zwischen den steifen oberen und unteren T-bars
- Konservative Schätzung für gleichmässigen Winddruck, wobei das Paneel als einseitig eingespannte Platte behandelt wird:

Parameter	Wert
Paneelspannweite (zwischen oberer/unterer T-bar)	2,5 m
Paneelbreite	1,0 m
Mörteldicke (Minimum, in der Mitte)	~55 mm
Mörtelbiegezugfestigkeit (konservativ)	1,0 MPa
Geschätzte gleichmässige Drucktragfähigkeit	~0,7 kPa
Mit Sicherheitsfaktor 2	~0,35 kPa Gebrauchslast

Im Kontext: 0,35 kPa ≈ Windgeschwindigkeit ~25 m/s (90 km/h). Für höhere Windzonen übernimmt der Stahlrahmen (nicht das Paneel) die Windlast über die Riegel-Stützen-Verbindungen. Das Paneel muss nur den lokalen Druck zwischen seinen eigenen Rahmenelementen aufnehmen.

Das Bambusstreifen-Gitter und die Drahtbindungen bieten erheblichen zusätzlichen Querlastwiderstand, der im einfachen Plattenmodell nicht erfasst wird — das Paneel ist ein Verbundwerkstoff, keine reine Mörtelplatte.

Punktlasten (Einrichtungsgegenstände, Regale, Schränke)

Befestigungsart	Ankermethode	Konservative Tragfähigkeit
Leichte Gegenstände (Bilder, Uhren, Handtuchhaken)	Mauernagel oder Schraube in Mörtel	5–10 kg pro Anker
Mittlere Gegenstände (Regale, Spiegel, kleine Schränke)	Kunststoff-Spreizdübel in Mörtel (6–8 mm)	15–25 kg pro Anker
Schwere Gegenstände (Küchenschränke, Warmwasserspeicher, TV-Halterung)	Durchgangsschraube zum T-bar-Steg	50–100 kg pro Anker
Sehr schwere Gegenstände (Bücherregal, voller Vorratsschrank)	Mehrere Durchgangsschrauben zum T-bar + Verteilplatte	200+ kg pro Befestigungspunkt

Tipp: Der T-bar-Steg verläuft an einer bekannten Position (Mitte der Wanddicke). Balkensucher oder Magnet lokalisieren ihn leicht. Durchgangsschrauben zum Steg bieten zuverlässige, hochbelastbare Verankerung, vergleichbar mit Stahlständer-Rahmenbau.

Zusammenfassung — Konservative Tragfähigkeit in kg pro Paneel

Für Bauherren und Nicht-Ingenieure hier dieselben Zahlen in Kilogramm. Dies sind **sehr konservative Gebrauchslasten** (bereits durch Sicherheitsfaktoren von 2–3 geteilt). Die tatsächlichen Bruchlasten liegen 2–3× höher.

Lastart	Richtung	Konservative Gebrauchslast	Was das in der Praxis bedeutet
Schub (Erdbeben/ Wind)	Horizontal, in der Wandebene	~1.200–1.500 kg pro Paneel	Eine horizontale Kraft von 1,2–1,5 Tonnen am oberen Rand eines einzelnen Paneels, bevor es als an der Gebrauchsgrenze betrachtet werden sollte. Ein typisches eingeschossiges Haus benötigt ~600 kg Schubwiderstand pro Laufmeter Wand — ein Paneel liefert das 2-Fache davon.
Querlast (Winddruck)	Senkrecht zur Wandfläche	~90 kg verteilt über die Paneelfläche	Entspricht ~36 kg/m² gleichmäßigem Druck. Eine sich stark gegen die Wand lehrende Person (~80 kg auf ~0,3 m²) liegt deutlich innerhalb der Kapazität.
Axial (vertikal)	Abwärts, durch das Paneel	~4.000 kg pro Paneel	Die zwei seitlichen T-bars tragen 4 Tonnen — 10–20× mehr als ein typisches Dach + Obergeschoss pro Laufmeter Wand. Paneele können ein Obergeschoss und Dach ohne Stahlrahmen tragen.
Punktlast auf Mörtel	Auszug / Abscheren am Anker	~15–25 kg pro Anker	Ein Regalbrett mit 2 Ankern hält 30–50 kg sicher.
Punktlast auf T-bar	Durchgangsschraube	~50–100 kg pro Schraube	Ein Küchenschrank mit 4 Durchgangsschrauben hält 200–400 kg sicher.

Wichtig: Dies sind Schätzungen, keine geprüften Werte. Sie werden durch physische Tests validiert. Verwenden Sie sie nicht für die Tragwerksplanung ohne unabhängige Überprüfung. Im Zweifelsfall schwere Gegenstände am Stahlgebäuderahmen befestigen, nicht am Paneel.

Dauerhaftigkeit (80–100 Jahre Auslegungslbensdauer)

Komponente	Abbauprozess	Prävention	Erwartete Lebensdauer
Stahlrahmen	Korrosion	Feuerverzinkung (85 µm+)	80–100 Jahre (nicht küstennah)
Bambusstreifen	Insektenbefall, Pilzfäule	Boratbehandlung + Mörtelummantelung (alkalisch, anaerob)	80+ Jahre
Mörtel	Karbonatisierung, Verwitterung	Geschützt durch Kalkputz (Opferschicht)	100+ Jahre
Kalkputz	Oberflächenerosion, Mikrorisse	Selbstheilung (Karbonatisierung füllt Risse), erneuerbarer Kalkanstrich	Unbegrenzt bei Instandhaltung
Kalkanstrich	UV-Abbau, Regenerosion	Alle 5–10 Jahre erneuern	5–10 Jahre pro Anstrich
Elektrik	Isolationsabbau	PVC-Leerrohr ermöglicht Kabelaustausch ohne Wandöffnung	Kabel: 30–50 Jahre, austauschbar
HDPE-Blöcke	Keine nennenswerten	UV-geschützt (innerhalb der Wand)	100+ Jahre

Instandhaltungsplan

Intervall	Massnahme	Geschätzte Kosten
Alle 5–10 Jahre	Kalkanstrich erneuern	50–100 \$ pro Gebäude

Intervall	Massnahme	Geschätzte Kosten
Alle 15–20 Jahre	Kalkputz inspizieren, Risse ausbessern	100–300 \$ pro Gebäude
Alle 30–40 Jahre	Elektrik inspizieren, Kabel bei Bedarf ersetzen	200–500 \$ pro Gebäude
Nach 40 Jahren	Stahlrahmen an zugänglichen Stellen inspizieren (bei Bedarf punktuell nachverzinken)	200–400 \$
Lebensdauer total		1.400–2.000 \$

Erforderliche Tests

Alle oben genannten Tragfähigkeitswerte sind analytische Schätzungen. Sie werden durch physische Tests im Rahmen der Projektentwicklung validiert. Die ersten Paneele werden gebaut und getestet, bevor ein Gebäude bezogen wird.

Geplantes Testprogramm:

- [] **Schubtests** (ASTM E564 oder gleichwertig) — Paneele mit und ohne Diagonalen, zur Validierung der geschätzten 3–5× Verbesserung
- [] **Querbelastungstests** — gleichmässiger Druck und Punktstoss, zur Validierung des)(Profil-Vorteils
- [] **Brandwiderstandstests** (ASTM E119 oder gleichwertig) — Zeit bis zum Tragversagen
- [] **Zyklische Erdbebentests** — massstäblicher Rütteltisch oder quasi-statische zyklische Belastung, zur Überprüfung des duktilen Versagensverhaltens
- [] **Verbindungstests** — Paneel-zu-Stützen-Schraubwinkel-Tragfähigkeit, Snap-Stecker-Dauerhaftigkeit
- [] **Langzeit-Verwitterungstests** — beschleunigte Alterung von mörtelummantelten Bambusproben
- [] **Schalldämmungstests** (ASTM E90) — STC-Messung
- [] **Punktlast-Auszugstests** — Mauerwerksanker- und Durchgangsschrauben-Tragfähigkeit in Mörtel + T-bar

Testergebnisse werden in diesem Repository veröffentlicht, sobald sie vorliegen. Wenn Sie Zugang zu Prüfeinrichtungen haben und beitragen möchten, melden Sie sich bitte — gemeinschaftliches Testen mit verschiedenen Bambusarten und Mörtelmischungen macht dieses System für alle besser.

Korrosionsschutz

Designphilosophie

Das Paneelsystem verwendet mehrere Materialien in engem Kontakt. Jede Materialschnittstelle ist ein potenzielles Korrosionsrisiko. Dieses Kapitel dokumentiert die galvanische Analyse jeder Schnittstelle und die Präventionsstrategie.

Auslegungsziel: 80–100 Jahre ohne strukturelles Korrosionsversagen.

Galvanische Reihe (relevante Metalle)

Von anodisch (korrodiert zuerst) zu kathodisch (geschützt):

1. Zink (Verzinkungsbeschichtung)
2. Aluminium (Insektengitter)
3. Baustahl (Rahmen, Klemmleisten)
4. Edelstahl (Schrauben)

Wenn zwei Metalle in elektrischem Kontakt in Gegenwart eines Elektrolyten (Feuchtigkeit) stehen, korrodiert das anodischere Metall bevorzugt. Dies ist die Grundlage der galvanischen Korrosion.

Schnittstellenanalyse

1. Stahlrahmen ↔ Mörtel

- **Kontakt:** Direkt — Mörtel wird auf und um den verzinkten Stahlrahmen gegossen
- **Risikoniveau:** NIEDRIG
- **Analyse:** Das alkalische Milieu des Zementmörtels (pH 12–13) passiviert die Zinkbeschichtung und bildet eine stabile Zinkoxidschicht. Dies ist tatsächlich eine *vorteilhafte* Kombination — der Mörtel schützt das Zink, und das Zink schützt den Stahl. Dasselbe Prinzip wie Bewehrungsstahl in Stahlbeton.
- **Der puzzolanische Zusatz** senkt den Mörtel-pH-Wert über Jahrzehnte graduell auf 10–11. Dies bleibt deutlich im Passivierungsbereich für Zink.
- **Prävention:** Feuerverzinkung nach ISO 1461 (mindestens 85 µm). Keine zusätzlichen Massnahmen erforderlich.

2. Edelstahlschrauben ↔ Verzinkter Rahmen

- **Kontakt:** Direkt — Schrauben durchdringen den verzinkten Steg
- **Risikoniveau:** NIEDRIG-MITTEL
- **Analyse:** Edelstahl ist kathodisch gegenüber Zink. Theoretisch treibt dies beschleunigte Zinkkorrosion am Kontaktpunkt an. In der Praxis eliminiert die Mörtelummantelung kontinuierliche Feuchtigkeit (den Elektrolyten), und die Zinkbeschichtung am Schraubenloch ist eine Opferfläche — das umgebende Zink schützt sie kathodisch.
- **Prävention:** A2 (304) Edelstahlschrauben verwenden. Der Schraubenkopf wird von der Klemmleiste und dem Mörtel bedeckt. Kein Feuchtigkeitsspfad.

3. Hühnerdraht ↔ Stahlrahmen

- **Kontakt:** Indirekt — Hühnerdraht wird über die Mörteloberfläche geklammert, 30+ mm Mörtel vom Rahmen entfernt
- **Risikoniveau:** KEINES
- **Analyse:** Beide sind verzinkter Stahl. Kein galvanischer Potentialunterschied. Durch Mörtelschicht getrennt. Kein Problem.

4. Aluminiumgitter ↔ Stahlrahmen

- **Kontakt:** Indirekt — Aluminiumgitter liegt zwischen Hühnerdraht und Mörtel, 30+ mm vom Rahmen entfernt
- **Risikoniveau:** KEINES
- **Analyse:** Aluminium ist anodisch gegenüber Stahl (es würde bei direktem Kontakt zuerst korrodieren). Aber es besteht kein direkter Metall-auf-Metall-Kontakt — die Mörtelschicht bietet vollständige elektrische Isolation.
- **Prävention:** Sicherstellen, dass das Aluminiumgitter bei der Installation nicht direkt den Stahlrahmen berührt. Die Mörtelschicht übernimmt dies natürlich.

5. Aluminiumgitter ↔ Hühnerdraht (verzinkter Stahl)

- **Kontakt:** Direkt — Gitterschichten berühren sich bei der Installation
- **Risikoniveau:** NIEDRIG
- **Analyse:** Ein gewisses galvanisches Potential besteht. Aber beide sind nach der Installation in Mörtel eingebettet, wodurch der Feuchtigkeitspfad eliminiert wird. Das Aluminiumgitter ist eine dünne Opferschicht — selbst wenn etwas Korrosion an Kontaktpunkten auftritt, bleibt der strukturelle Hühnerdraht intakt.
- **Prävention:** Keine Massnahmen erforderlich. Die Mörtelummantelung reicht aus.

6. Klemmleiste ↔ Rahmensteg

- **Kontakt:** Direkt — Klemmleiste ist durch Bambusstreifen hindurch gegen den Steg geschraubt
- **Risikoniveau:** KEINES
- **Analyse:** Beide sind feuerverzinkter Baustahl. Gleiches Material, gleiche Beschichtung. Kein galvanisches Potential.

7. Stahlrahmen ↔ Bambusstreifen

- **Kontakt:** Direkt — Bambusstreifen liegen am verzinkten Steg an
- **Risikoniveau:** NIEDRIG
- **Analyse:** Bambus ist kein Metall — keine galvanische Korrosion möglich. Die Sorge betrifft Feuchtigkeitsdochtwirkung durch den Bambus, die eine dauerhafte Feuchtigkeitszone am Stahl erzeugt. Die Mörtelummantelung eliminiert dies durch Abdichten der Schnittstelle. Die Boratbehandlung reduziert ausserdem die Feuchtigkeitsaufnahme.

Umgebungsfaktoren

Küstenumgebungen (< 1 km vom Meer)

Salzhaltige Luft beschleunigt den Zinkverbrauch dramatisch. In Küstenumgebungen: - Verzinkungsdicke auf 120+ µm erhöhen - 316L Edelstahlschrauben verwenden (statt 304) - Zusätzliche Epoxid-Grundierung auf dem Rahmen vor der Verzinkung erwägen - Erwartete Rahmenlebensdauer in Küstenzone: 40–60 Jahre (vs. 80–100 im Binnenland)

Hoher Niederschlag (> 2.000 mm/Jahr)

- Für ausreichenden Dachüberstand sorgen (mindestens 1,5 m), um Regen von den Wandflächen fernzuhalten
- Kalkputz wirkt als Opferschicht — alle 10–15 Jahre erneuern in Zonen mit hohem Niederschlag
- Das Wandinnere (mörtelummantelt) ist vom Niederschlag nicht betroffen

Tropische Luftfeuchtigkeit

- Die Atmungsaktivität des Kalkputzes ist entscheidend — er lässt Feuchtigkeit durchdringen, statt sie einzuschliessen
- Die Wand NICHT mit Farbe oder wasserabweisender Beschichtung versiegeln — dies schliesst Feuchtigkeit ein und beschleunigt den Abbau
- Die Wand muss atmen: nur Kalkanstrich

Zusammenfassung

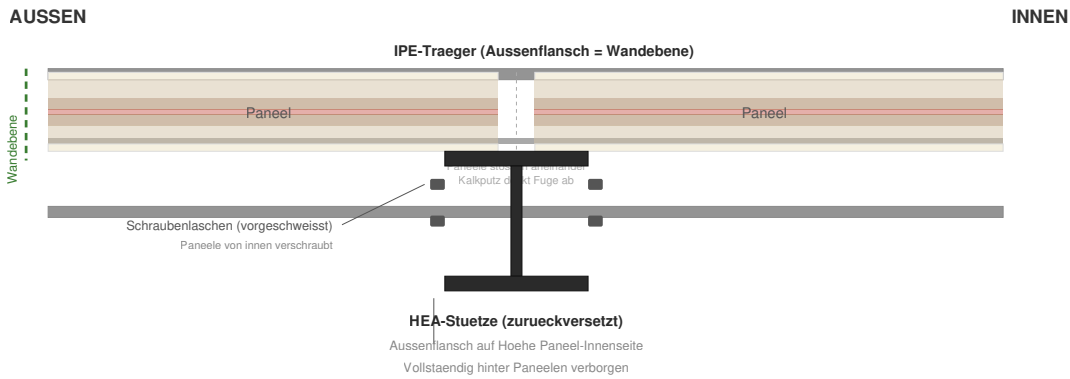
Schnittstelle	Risiko	Prävention	Instandhaltung
Stahlrahmen in Mörtel	Niedrig	Feuerverzinkung	Keine (Inspektion nach 40 Jahren)
Edelstahlschrauben in verzinktem Rahmen	Niedrig-Mittel	A2 Edelstahl, Mörtelummantelung	Keine
Hühnerdraht zum Rahmen	Keines	Gleiches Material, Mörteltrennung	Keine
Aluminiumgitter zum Rahmen	Keines	Mörteltrennung	Keine
Aluminiumgitter zum Hühnerdraht	Niedrig	Mörtelummantelung	Keine
Klemmleiste zum Rahmen	Keines	Gleiches Material	Keine
Stahl zu Bambus	Niedrig	Boratbehandlung, Mörtelummantelung	Keine

Der Korrosionsschutz des Systems beruht auf drei Schichten: Verzinkung (primär), Mörtelummantelung (sekundär) und Kalkputz (tertiär/Opferschicht). Das Versagen einer einzelnen Schicht gefährdet das System nicht.

Gebäudeintegration

Gebäudeintegration — Draufsicht

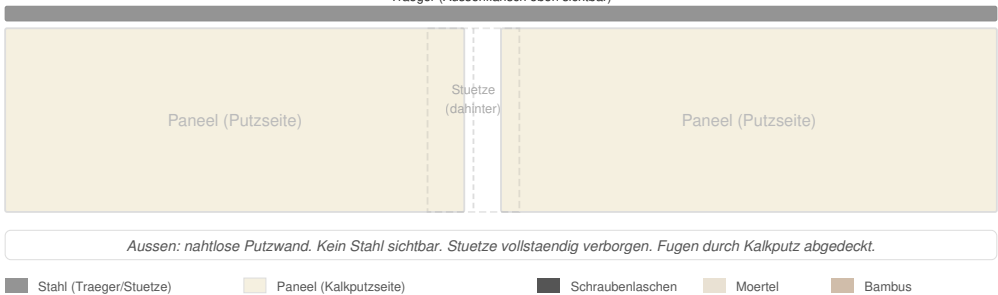
Stütze zurückversetzt · Paneel buendig mit Traeger · Kein Stahl von aussen sichtbar



Frontansicht — An Stuetze

Blick auf Aussenwand — kein Stahl sichtbar

Traeger (Aussenflansch oben sichtbar)



■ Stahl (Traeger/Stuetze) ■ Paneel (Kalkputzseite) ■ Schraubenlaschen ■ Moertel ■ Bambus

Zwei Konfigurationen

Das Paneelsystem wurde für die Zusammenarbeit **mit einem Stahlrahmen** konzipiert, ist aber strukturell in der Lage, eigenständig zu stehen. Jedes Paneel kann ~4.000 kg vertikal tragen — mehr als genug für ein Obergeschoss und Dach ohne Stahlstützen.

Konfiguration	Geeignet für	Strukturelle Rolle der Paneele
Mit Stahlrahmen	Mehrstöckig, hohe Erdbebenzonen, Gewerbe	Ausfachung — Stahl trägt Primärlasten, Paneele liefern Aussteifung
Ohne Stahlrahmen	Eingeschossig + Galerie, moderate Erdbebenzonen, Wohnbau	Tragend — Paneele tragen Dach und Obergeschoss direkt, verbunden durch Ringbalken

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Stahlrahmen-Konfiguration im Detail. Für die rahmenlose Konfiguration ersetzen Sie die Stahlstützen durch einen Holz-/Bambus-Ringbalken am oberen Wandrand und verschrauben die Paneele an einer Betonschwelle am Fuss und aneinander an den Kanten.

Stahlrahmen-Konfiguration

Rahmenanforderungen

Element	Spezifikation
Stützen	HEA 150 oder gleichwertig (dimensioniert nach Statikberechnung)
Riegel	IPE 160–200 (spannend zwischen Stützen)
Verbindungen	Vor Ort verschraubt; Schraubplatten in der Werkstatt vorgeschweisst
Stützenabstand	2–4 m (1-m-Schritte = exakte Paneelanzahl pro Feld)
Fundament	Stahlbeton nach lokalem Erdbebencode

Stützen-Paneel-Beziehung

Das zentrale Konstruktionsdetail: **Stützen sind um die Paneeldicke gegenüber den Riegeln eingerückt.**

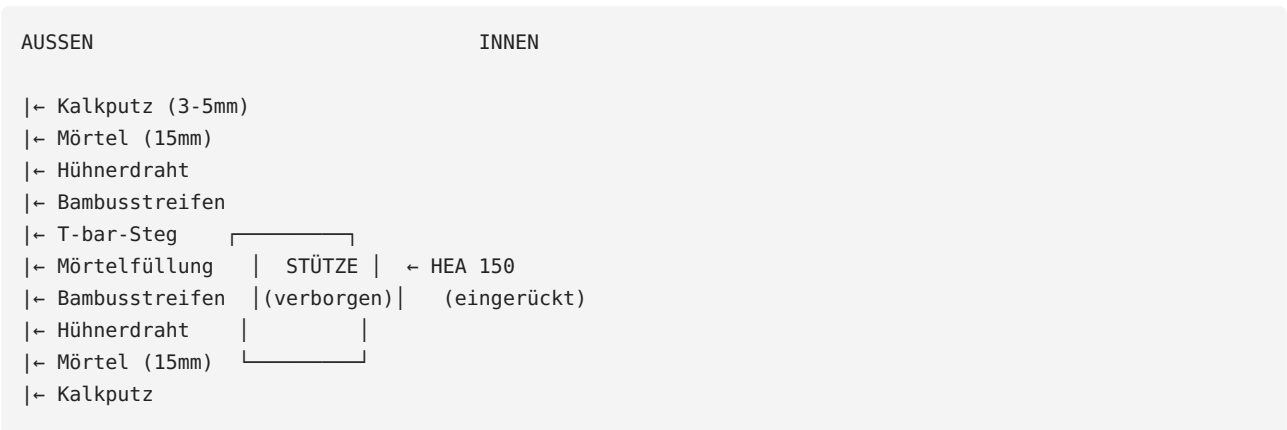
- Die äussere Flanschkfläche des Riegels = die Wandebene
- Paneele sind bündig mit der Riegelfläche
- Die Stütze sitzt hinter den Paneelen, vollständig verborgen
- Von aussen: durchgehende Putzwand ohne sichtbaren Stahl

Dies wird durch **Schraubwinkel** erreicht, die an die Stützenflansche auf Paneelhöhe geschweisst werden. Paneele werden von der Innenseite an diese Winkel geschraubt.

Paneel-Installationsablauf

1. **Stahlrahmen errichten** — Stützen, Riegel, Dachkonstruktion fertigstellen
2. **Von einer Ecke starten** — erstes Paneel an Stützenschraubwinkel verschrauben
3. **Angrenzendes Paneel** — an nächsten Winkel verschrauben, Kante gegen erstes Paneel schieben (Mörtel an Mörtel)
4. **Snap-Connect-Elektrik** — 12V- und 120V-Stecker rasten an der Paneelfuge zusammen
5. **Rund um das Gebäude fortfahren** — Paneele füllen jedes Feld zwischen den Stützen
6. **Fenster-/Türöffnungen** — Paneele auslassen, Öffnung mit Stahlstürzen rahmen
7. **Alle Stromkreise testen** — vor dem Verputzen
8. **Kalkputz** — alle Paneelflächen und Fugen fugenlos bedecken
9. **Kalkanstrich** — Schlussanstrich

Paneel-zu-Stütze Detail (Draufsicht)



Paneel-Aussenfläche = Riegel-Aussenfläche = Wandebene

Paneel-zu-Paneel-Fuge

Benachbarte Paneele berühren sich **Mörteloberfläche an Mörteloberfläche**. Die Fuge wird:

1. Mit Mörtel gefüllt (falls eine Lücke besteht)
2. Mit einem Hühnerdrahtstreifen überbrückt (die Fuge überbrückend)
3. Mit Kalkputz überdeckt — in der fertigen Wand vollkommen unsichtbar

Die elektrischen Snap-Stecker befinden sich an der Fugenlinie. Wenn Paneele zusammengeschoben werden, rasten die 2-poligen (12V) und 3-poligen (120V) Stecker automatisch ein.

Fenster- und Türöffnungen

- Paneele auslassen, wo Öffnungen benötigt werden
- Öffnung mit Stahlstürzen rahmen (an Gebäudestützen/-riegel geschweisst)
- Paneelkanten an Öffnungen bleiben sichtbar (Stahlrahmenkante sichtbar) — mit Teak, Holz oder Stahlleisten verkleidet
- Standardpraxis: Öffnungen in ganzzahligen Paneelbreiten (1 m, 2 m, 3 m) für saubere Kanten

Innere Trennwände

Gleiche Paneele, installiert zwischen inneren Stützen oder Boden-Decken-Halterungen:

- Beide Seiten sichtbar und mit Kalkputz verputzt
- Volle Schall- und Brandtrennung
- Elektrostromkreise unabhängig von Aussenwand-Stromkreisen
- Können entfernt und umkonfiguriert werden (Paneele werden vom Rahmen abgeschraubt)

Dachanschluss

- Paneele enden auf Riegelhöhe (oberer Wandabschluss)
- Dachkonstruktion (Pfetten, Sparren) liegt auf dem Riegel auf
- Der Spalt zwischen Paneeloberkante und Dachuntersicht wird mit Mörtel oder Leisten abgedichtet
- Dachüberstand schützt die Wand vor Regen — mindestens 1,5 m empfohlen in tropischen Klimazonen

Bodenanschluss

- Paneele stehen auf der Erdgeschossplatte oder dem Riegel
- Paneelunterkante ist 30–50 mm über Fertigfußbodenniveau (Feuchtigkeitsschutz)
- Eine verzinkte Stahl-Fussplatte oder Hartholzschwelle überbrückt den Spalt
- Abgedichtet mit Mörtel und Kalkputz

Elektrosystem-Integration

Wenn Paneele sequentiell installiert werden, erzeugen die Snap-Stecker durchgehende Stromkreise:

- **12V Beleuchtung:** Verläuft durch alle Paneele. An einen zentralen 12V-Transformator/Netzteil angeschlossen. Einzelne Panelbeleuchtungen können über Schalter in Typ-S-Paneelen gesteuert werden.
- **120V Netz:** Verläuft durch alle Paneele. An die Gebäude-Hauptverteilung angeschlossen. Sicherungsautomaten dimensioniert nach lokaler Elektrovorschrift.
- **Wasser (Typ-W-Paneele):** Steigleitungen verbinden sich mit den Gebäude-Installationsverteilern auf Bodenniveau. Anschlussstutzen werden geöffnet und nach der Installation mit Armaturen verbunden.

Anpassungsfähigkeit

Das Paneelsystem passt sich verschiedenen Gebäudekonfigurationen an:

Konfiguration	Anmerkungen
Eingeschossig	Standardinstallation
Zweigeschossig	Obergeschoss-Paneele identisch, an oberen Riegelrahmen verschraubt
L-förmige oder U-förmige Grundrisse	Eckpaneele: 90°-Verbindung mit Stahl-Eckstütze
Gebogene Wände	Nicht unterstützt (Paneele sind flach). Facettierte Annäherung mit abgewinkelten Stützen verwenden.
Mischbauweise	Paneele können einen Teil des Gebäudes füllen, mit anderen Materialien (Glas, Stein, Holz) anderswo

Mitwirken

Projektstatus

Dieses Projekt befindet sich **in aktiver Entwicklung**. Das Paneelsystem wurde entworfen und dokumentiert, aber noch nicht in voller Grösse gebaut. Der erste physische Bau ist in Kolumbien (Region Eje Cafetero) geplant.

Das bedeutet: - Die Dokumentation beschreibt ein Design, kein getestetes Produkt - Angaben zur strukturellen Leistung basieren auf ingenieurtechnischer Analyse, nicht auf Labortests - Ihr Feedback und Ihre praktische Erfahrung sind entscheidend für die Verbesserung des Systems

Wie Sie beitragen können

Probleme melden

Einen Fehler, eine Inkonsistenz oder einen Designmangel gefunden? [Eröffnen Sie ein Issue](#). Geben Sie an: - In welchem Dokument oder Diagramm das Problem liegt - Was Ihrer Meinung nach falsch ist - Ihren Korrekturvorschlag (falls vorhanden)

Verbesserungen vorschlagen

Haben Sie eine Idee, die das System verbessern könnte? Eröffnen Sie eine Diskussion oder ein Issue mit: - Dem Problem, das Sie lösen möchten - Ihrem Lösungsvorschlag - Allfälligen Kompromissen oder Bedenken

Bauerfahrung teilen

Wenn Sie mit diesem System bauen (auch nur ein einzelnes Testpaneel): - Dokumentieren Sie Ihren Prozess mit Fotos - Notieren Sie Abweichungen von der dokumentierten Methode - Berichten Sie, was gut funktioniert hat und was nicht - Teilen Sie Materialkosten in Ihrer Region

Diese realen Daten sind wertvoller als jede Simulation.

Strukturelle Tests

Wenn Sie Zugang zu Prüfeinrichtungen haben: - Schubtests (mit und ohne Diagonalverstrebung) - Querbelastungstests - Brandwiderstandstests - Zyklische Erdbeben tests - Schalldämmungstests

Testergebnisse — auch informelle — helfen, die Evidenzbasis für die Normkonformität in verschiedenen Ländern aufzubauen.

Bambusarten-Anpassung

Das System wurde für *Guadua angustifolia* entworfen, sollte aber mit anderen Struktur-Bambusarten funktionieren. Wenn Sie es für eine andere Art anpassen: - Dokumentieren Sie die Art, Streifenmasse und allfällige Prozessänderungen - Notieren Sie Unterschiede im Verhalten (Biegsamkeit, Spaltung, Festigkeit) - Teilen Sie Ihre Ergebnisse, damit andere in Ihrer Region davon profitieren können

Übersetzung

Helfen Sie, die Dokumentation in weitere Sprachen zu übersetzen. Derzeit verfügbar: - Englisch - Deutsch - Spanisch (Español)

Zum Übersetzen: Repository forken, neuen Sprachordner anlegen (z. B. `fr/`, `pt/`, `id/`), alle `.md`-Dateien übersetzen und einen PR einreichen.

Die SVG-Diagramme sind sprachneutral gestaltet (nummerierte Beschriftungen mit Legenden) und müssen nicht übersetzt werden.

Fotografie und Visualisierung

- Fotos vom Bauprozess
- Nahaufnahmen fertiger Paneele
- Fotos der Gebäudeintegration
- 3D-Renderings
- Montageanimationen

Visuelle Dokumentation hilft den Menschen, das System schneller zu verstehen als reiner Text.

Lizenzierung

Alle Beiträge übernehmen die Doppellizenz des Projekts: - Hardware-Designs: **CERN-OHL-S v2** (stark reziprok) - Dokumentation: **CC BY-SA 4.0** (Weitergabe unter gleichen Bedingungen)

Mit dem Einreichen eines Beitrags stimmen Sie zu, ihn unter diesen Bedingungen zu lizenzieren.

Was das für Beitragende bedeutet: - Ihre Arbeit bleibt offen — niemand (auch wir nicht) kann sie schliessen - Andere müssen Sie nennen und Ableitungen unter derselben Lizenz teilen - Ihre Verbesserungen kommen jeder Gemeinschaft zugute, die mit diesem System baut

Verhaltenskodex

Dieses Projekt existiert, um Menschen beim Bau sicherer, menschenwürdiger Behausungen zu helfen. Beiträge sollten diesem Zweck entsprechen:

- Seien Sie konstruktiv — Kritik am Design ist willkommen, aber machen Sie sie konkret und umsetzbar
- Seien Sie inklusiv — das System ist für Gemeinschaften mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Ressourcen gedacht
- Seien Sie ehrlich — wenn etwas nicht funktioniert, sagen Sie es. Falsche Leistungsangaben helfen niemandem.
- Teilen Sie frei — reichen Sie keine Beiträge ein, die Beschränkungen durch geistiges Eigentum Dritter enthalten

Kontakt

- **Designer:** Jan Reuteler (janreuteler@icloud.com)
- **Repository Issues:** Der beste Weg, technisch beizutragen
- **Allgemeine Fragen:** Direkt an den Designer per E-Mail

BaharequeModular ist ein kleines Projekt mit grossen Ambitionen. Jeder Beitrag — von einer Tippfehlerkorrektur bis zu einem strukturellen Testbericht — bringt es voran.

Kostenschätzung

Haftungsausschluss: Dies sind reine Materialkostenschätzungen, basierend auf Preisen von 2025 in Kolumbien (Region Eje Cafetero). Arbeitskosten sind nicht enthalten — das System ist für Gemeinschaftsproduktion konzipiert, bei der Arbeit beigetragen, nicht gekauft wird. Die Preise variieren erheblich nach Region, Währung und Lieferkette. Verwenden Sie diese als Ausgangspunkt, nicht als Budget.

Kosten pro Paneel (nur Material)

Material	Spezifikation	Menge pro Paneel	Stückpreis (USD)	Total (USD)
T-bar-Stahl	30×30×3 mm, verzinkt	7,0 m	2,50 \$/m	17,50 \$
Verzinkung	Feuerverzinkt, Chargenprozess	1 Rahmen	3,00 \$	3,00 \$
Klemmleisten	2 mm Flachstahl, verzinkt	4,0 m	1,00 \$/m	4,00 \$
Edelstahlschrauben	Selbstschneidend, A2	40 Stk.	0,08 \$	3,20 \$
HDPE-Blöcke	Recycelt, 30×30 mm	2,0 m	1,50 \$/m	3,00 \$
Bambusstreifen (vertikal)	Borat-behandelte Guadua	~135 m total	0,05 \$/m	6,75 \$
Bambusstreifen (diagonal)	60×20 mm, behandelt	5,4 m	0,30 \$/m	1,60 \$
Drahtbindungen	Verzinkt	5 m	0,10 \$/m	0,50 \$
PVC-Leerrohr	16 mm Elektro	5 m	0,30 \$/m	1,50 \$
12V-Kabel + Fassungen	2-adrig + 6× E10	1 Set	3,00 \$	3,00 \$
120V-Kabel + Stecker	3-adrig + Snap-Stecker	1 Set	4,00 \$	4,00 \$
Hühnerdrahtgeflecht	Verzinktes Sechseck, 25 mm	5,5 m²	0,80 \$/m²	4,40 \$
Zement	Portland Typ I	~25 kg	0,15 \$/kg	3,75 \$
Sand	Sauberer Flusssand	~100 kg	0,02 \$/kg	2,00 \$
PP-Faser	Gehäckselt 6–12 mm	200 g	5,00 \$/kg	1,00 \$
Puzzolanischer Zusatz	Vulkanasche oder RHA	2 kg	0,50 \$/kg	1,00 \$
Paneel-Zwischensumme				60–65 \$

Fertigstellung vor Ort (pro Paneelfläche)

Material	Menge pro Paneel	Kosten (USD)
Kalkputz (beide Seiten)	~15 kg Kalk + 40 kg Sand	4,00 \$
Kalkanstrich (beide Seiten)	~2 kg Kalk	0,50 \$
Fertigstellung Zwischensumme		4,50 \$

Gesamte Materialkosten pro Paneel: ~65–70 USD

Kosten pro m² fertige Wand

- Paneelfläche: 1,0 m × 2,5 m = 2,5 m²
- Materialkosten pro m²: ~26–28 USD/m²

Vergleich mit konventioneller Bauweise

Wandsystem	Materialkosten pro m ² (USD)	Lebensdauer	Anmerkungen
Dieses Paneelsystem	26–28 \$	80–100 Jahre	Beinhaltet Tragstruktur, Elektrik, Finish
Betonblock (15 cm)	25–35 \$	40–60 Jahre	Erfordert Bewehrung, Verguss, Putz, Farbe, separate Elektrik
Gebrannter Ziegel	30–45 \$	60–80 Jahre	Erfordert Mörtel, Putz, Farbe, separate Elektrik
Gipskarton auf Stahlständern	20–30 \$	20–30 Jahre	Keine thermische Masse, nicht tragend, erfordert Farbe, separate Elektrik
Konventioneller Bahareque (vor Ort)	15–25 \$	15–30 Jahre	Keine Elektrik, Oberflächenqualität variabel, kurze Lebensdauer ohne Ingenieurberechnung
Adobe-Block	10–20 \$	20–40 Jahre	Schlechtes Erdbebenverhalten, keine Elektrik, erfordert dicke Wände

Zentrale Erkenntnis: Das Paneelsystem kostet pro m² ungefähr gleich viel wie Betonblock — beinhaltet aber integrierte Elektrik, hat die 2-fache Lebensdauer, bietet bessere thermische und akustische Leistung und erzeugt eine hochwertigere Oberfläche. Wenn man die Kosten für die separate Elektroinstallation eines Betonblockhauses einrechnet, ist das Paneelsystem günstiger.

Kosten pro Haus (Grobschätzung)

Ein einfaches eingeschossiges Haus mit Galerie (50 m² Grundfläche, ~70 m² Nutzfläche inkl. Galerie):

Komponente	Menge	Kosten (USD)
Wandpaneele	~40 Paneele (100 m ² Wand)	2.600–2.800 \$
Fundament (Beton, Bewehrung)	~5 m ³ Beton	800–1.200 \$
Ringbalken (Holz/Bambus)	~30 m	200–400 \$
Dach (Dachziegel + Pfetten)	~65 m ²	1.200–1.800 \$
Boden (Betonplatte oder Lehm)	~50 m ²	400–800 \$
Fenster + Türen	~8 Öffnungen	600–1.200 \$
Elektroverteilung + Transformator	1 Set	200–400 \$
Sanitär (einfach)	Küche + Bad	300–600 \$
Material total		6.300–9.200 \$

Dies sind reine Materialkosten. Im Gemeinschaftsbau-Modell wird Arbeit beigetragen. Im Unternehmermodell kommen 40–60% für Arbeit hinzu.

Zum Vergleich: Ein vergleichbares Betonblockhaus im ländlichen Kolumbien kostet 12.000–20.000 \$ (Material + Arbeit) und hält 40–60 Jahre. Dieses System erreicht vergleichbare oder bessere Qualität zu ungefähr der Hälfte der Kosten bei doppelter Lebensdauer.

Strategien zur Kostenreduktion

Strategie	Einsparung	Anmerkungen
Eigenen Bambus ernten	30–40% der Bambuskosten	Erfordert 1+ Hektar Guadua-Bestand, 4–5 Jahre Reife

Strategie	Einsparung	Anmerkungen
HDPE aus Abfall recyceln	100% der HDPE-Kosten	Schneidbretter, Rohrreste, Industrieabfall
Vulkanasche verwenden (gratis)	100% der Puzzolankosten	Verfügbar in Andenregionen, sammeln und sieben
Sternengras-Faser statt PP	100% der Faserkosten	Invasives Gras, gratis, zirkuläre Nutzung
Chargen-Verzinkung (50+ Rahmen)	15–20% der Verzinkungskosten	Mengenrabatt vom Verzinkungswerk
Gemeinschafts-Sandgrube	50–80% der Sandkosten	Falls lokaler Flusssandzugang verfügbar
Eigenen Kalk aus Kalkstein brennen	50–70% der Kalkkosten	Erfordert Ofen (einmaliger Bau), lokaler Kalkstein

Regionale Preisunterschiede

Materialkosten variieren stark nach Region. Die obigen Schätzungen gelten für Kolumbien. Grobe Multiplikatoren:

Region	Multiplikator	Anmerkungen
Kolumbien (Eje Cafetero)	1,0× (Referenz)	Guadua reichlich, Vulkanasche verfügbar
Ecuador, Peru	0,8–1,1×	Ähnliche Materialien, Caña Guadua verfügbar
Mittelamerika	1,0–1,3×	Bambus verfügbar, Stahl evtl. teurer
Philippinen, Indonesien	0,7–1,0×	Bambus reichlich und günstig, Arbeit sehr günstig
Indien	0,6–0,9×	Bambus und Arbeit sehr günstig, Stahl erschwinglich
Subsahara-Afrika	0,8–1,2×	Bambusarten variieren, Zement evtl. teuer
Südeuropa	2,0–3,0×	Materialien verfügbar aber teurer

Diese Multiplikatoren sind grobe Richtwerte. Die grösste Einzelvariable sind die Bambuskosten — wenn Sie Ihren eigenen anbauen, ist er nahezu gratis.

Umweltbilanz

CO₂-Fussabdruck pro Paneel

Material	Menge pro Paneel	Gebundenes CO ₂ (kg)	Emissionsquelle
Portlandzement	25 kg	20,0	Kalzinierung + Brennstoff (~0,8 kg CO ₂ /kg Zement)
T-bar-Stahl + Klemmleisten	~8 kg Stahl	14,4	Stahlherstellung (~1,8 kg CO ₂ /kg Stahl)
Verzinkung (Zink)	~0,3 kg Zink	1,2	Zinkverhüttung (~4 kg CO ₂ /kg Zink)
Sand	100 kg	0,5	Gewinnung + Transport
Hühnerdraht	~1,5 kg	2,7	Stahldrahtproduktion
PVC-Leerrohr	~0,3 kg	0,6	PVC-Herstellung (~2 kg CO ₂ /kg)
Kabel + Stecker	~0,5 kg	1,5	Kupfer + Kunststoff
HDPE-Blöcke	~0,5 kg	0,5	Bei Recycling: ~1 kg CO ₂ /kg (vs. 3 für Neuware)
Zwischensumme Emissionen		~41 kg CO₂	
Bambus (beim Wachstum gespeicherter Kohlenstoff)	~10 kg Trockengewicht	-15 bis -20 kg CO₂	Bambus bindet ~1,5–2 kg CO ₂ pro kg Trockenmasse
Kalkputz (absorbiert CO ₂ bei Karbonatisierung)	~15 kg Kalk	-5 bis -8 kg CO₂	Kalkkarbonatisierung erfasst ~30–50% des Kalzinierungs-CO ₂ zurück
Netto-CO₂ pro Paneel		~15–25 kg CO₂	
Netto-CO₂ pro m² Wand		~6–10 kg CO₂/m²	

Vergleich mit konventionellen Wandsystemen

Wandsystem	kg CO ₂ pro m ²	Verhältnis zu diesem System
Dieses Paneelsystem	6–10	1× (Referenz)
Betonblock (15 cm, verputzt)	40–60	5–7×
Gebrannter Ziegel (verputzt)	50–80	6–10×
Stahlbetonwand (15 cm)	70–100	8–12×
Gipskarton auf Stahlständern	15–25	2–3×
Konventioneller Bahareque (Lehmputz)	3–8	0,5–1×
Adobe-Block	5–10	0,7–1×

Das Paneelsystem erzeugt **5–10× weniger CO₂ als Betonblock oder Ziegel** — die beiden häufigsten Wandmaterialien in Entwicklungsländern. Es ist vergleichbar mit traditioneller Lehmbauweise, bei weit überlegener struktureller Leistung und Lebensdauer.

Kohlenstoff pro Nutzungsjahr

Wenn die Lebensdauer einbezogen wird, wird der Vergleich noch deutlicher:

Wandsystem	kg CO ₂ /m ²	Lebensdauer (Jahre)	kg CO ₂ /m ² /Jahr
Dieses Paneelsystem	8	90	0,09
Betonblock	50	50	1,00
Gebrannter Ziegel	65	70	0,93
Gipskarton auf Stahlständern	20	25	0,80
Konventioneller Bahareque	5	20	0,25

Über seine Lebensdauer erzeugt dieses Paneelsystem ~10× weniger Kohlenstoff pro Nutzungsjahr als Betonblock.

Weg zur Klimaneutralität oder CO₂-Negativität

Das Paneelsystem ist bereits kohlenstoffarm. Mit den folgenden Substitutionen nähert es sich der Klimaneutralität:

Substitution	CO ₂ -Einsparung pro Paneel	Machbarkeit
50% Zement durch Puzzolan ersetzen (Vulkanasche, RHA)	–10 kg	Verfügbar in vulkanischen und Reisanbauregionen
Recycelten Stahl verwenden (Elektrolichtbogenofen)	–7 kg	Abhängig von lokaler Stahl-Lieferkette
PP-Faser durch Sternengras ersetzen	–0,5 kg	Verfügbar überall, wo das Gras wächst
Bambusanteil erhöhen (dickere Streifen, mehr Diagonalen)	–3 bis –5 kg zusätzliche Sequestrierung	Material ist gratis/günstig
Bio-Kalk verwenden (holzbefuerter Ofen mit Niederwald-Brennstoff)	–3 kg	Traditionelle Kalkproduktionsmethode
Gesamtes Reduktionspotenzial	–20 bis –25 kg	

Mit diesen Substitutionen sinkt das Netto-CO₂ pro Paneel auf ~0–5 kg — praktisch klimaneutral. Wenn der Bambusanteil weiter erhöht wird oder der Bambusbestand als CO₂-Senke bewirtschaftet wird, wird das System **CO₂-negativ**: Die Wand absorbiert über ihre Lebensdauer mehr CO₂ als beim Bau emittiert wurde.

Wasserverbrauch

- **Mörtelmischung:** ~15–20 Liter pro Paneel (Aushärtungswasser wo möglich wiederverwendet)
- **Aushärtung:** ~50 Liter über 7 Tage (Sprühnebel-/Jutemethode)
- **Kalkputzmischung:** ~10 Liter pro Paneel
- **Total:** ~75–80 Liter pro Paneel, oder ~30 Liter pro m² Wand

Zum Vergleich: Betonblockproduktion verbraucht ~40–50 Liter pro m² Wand. Ziegelproduktion verbraucht ~100+ Liter pro m² (inklusive Ofenkühlung).

Abfall

- **Stahlabschnitte:** Recycelt (Schrottwert)
- **Bambusabschnitte:** Kompostiert oder als Gartenstäbe/Mulch verwendet
- **Mörtelabfall:** Minimal — Rütteltisch-Verguss ist präzise. Überschuss wird im nächsten Paneel wiederverwendet.
- **Sandbett:** Unbegrenzt wiederverwendbar (Sand wird nicht verbraucht, nur verdichtet und gelockert)
- **HDPE-Abschnitte:** Recycelt oder für kleinere Blöcke wiederverwendet
- **Verpackungsabfall:** Minimal — die meisten Materialien kommen in Grossgebinden

Das System erzeugt **nahezu keinen Bauabfall**. Dies ist eine direkte Folge der Werkstatt-Vorfertigung — jeder Schnitt ist geplant, jedes Material ist abgemessen.

Lebensende (nach 80–100 Jahren)

Wenn ein Paneel schliesslich das Ende seiner Lebensdauer erreicht:

Material	Entsorgung	Umweltauswirkung
Stahlrahmen	Recyceln (100% recycelbar)	Positiv — Stahlschrott hat Wert
Mörtel + Bambus	Zerkleinern und als Zuschlag oder Füllmaterial verwenden	Inert — Mörtel ist Kalzium/Silizium/Sand, Bambus ist organisch
Kalkputz	Kehrt zu Kalziumkarbonat (Kalkstein) zurück	Klimaneutral — das bei der Karbonatisierung absorbierte CO ₂ wird wieder freigesetzt, netto null
HDPE-Blöcke	Recyceln	Recycelbar
Kupferkabel	Recyceln (hoher Schrottwert)	Positiv
PVC-Leerrohr	Recyceln wo Anlagen vorhanden	Prinzipiell recycelbar

Kein Sondermüll. Kein Asbest, keine Bleifarbe, kein synthetischer Isolierschaum, keine Druckimprägnierungschemikalien. Das Paneel besteht aus Stahl, Bambus, Sand, Zement und Kalk — es kehrt sauber in die Erde oder den Recyclingkreislauf zurück.

Transport und Handhabung

Paneelspezifikationen für die Handhabung

Eigenschaft	Wert
Masse	1,0 m × 2,5 m × 85 mm
Gewicht	~155 kg
Schwerpunkt	Mitte (symmetrische Bauweise)
Empfindliche Bereiche	Ecken, Kanten (Mörtel kann bei Stoss abplatzen)
Mindest-Aushärtung vor Handhabung	7 Tage
Mindest-Aushärtung vor Installation	14 Tage empfohlen

Tragen von Hand

Ein Paneel mit 155 kg erfordert **3–4 Personen** mit einer Tragehilfe:

Einfache Tragehilfe

Zwei Bambusstangen (3 m lang, 8–10 cm Durchmesser), durch Schlaufen aus schwerem Gurtband gefädelt, das um das Paneel auf 1/4 und 3/4 Höhe gewickelt ist:

1. Paneel flach hinlegen
2. Zwei Gurtbänder (50 mm breit, belastbar 500+ kg) um das Paneel wickeln bei ~60 cm und ~190 cm vom unteren Rand
3. Auf jeder Seite eine Bambusstange durch beide Gurtschlaufen fädeln
4. Zwei Personen pro Stange, an den Enden anheben
5. Paneel hängt vertikal zwischen den Stangen

Gewicht pro Person: ~40 kg — handhabbar für kurze Distanzen (Werkstatt zum Lastwagen, Lastwagen zur Baustelle).

Für längere Strecken (>50 m) eine dritte Stange mit einem Mittengurt hinzufügen für 6 Träger (~26 kg pro Person).

Anheben und Kippen

- **Ein Paneel niemals an einer Kante anheben** — der Mörtel kann unter Eigengewicht reißen, wenn er frei ausragt
- **Immer an zwei symmetrischen Punkten anheben**, oder von unten mit Abstützung an der Rückseite
- **Kippen von flach zu vertikal:** Zwei Personen halten die Oberkante, zwei heben die Unterkante. Langsam drehen. Unterkante während des Drehens auf einem gepolsterten Block abstützen.

Werkstattlagerung

Nach der Aushärtung werden Paneele **vertikal (hochkant)** in einem A-Rahmen-Gestell gelagert:

- Paneele gegen beide Seiten eines Winkelrahmens lehnen (wie ein offenes Buch)
- 10–15 Paneele pro Gestellseite
- Paneele mit kleinen Holzdistanzstücken trennen für Luftzirkulation
- Mit Plane oder Dach vor direktem Regen schützen (aushärtender Mörtel kann durch starken Regen vor vollständiger Aushärtung ausgewaschen werden)

- Vom Boden fernhalten — untere Kante auf Kies oder Holzschiene stellen

Platzbedarf: ~3 m × 1 m Grundfläche pro 20–30 gelagerte Paneele.

Lastwagentransport

Beladen

1. Paneele vertikal im Laderaum aufstellen, an eine Seitenwand gelehnt
2. Holzdistanzstücke (Abschnitte, Bambus oder Schaumstoff) zwischen jedes Paneel legen
3. Paneele mit Ratschengurten an der Lastwagen-Seitenwand befestigen auf 1/3 und 2/3 Höhe
4. Paneele niemals flach aufeinander stapeln — das unterste Paneel bricht unter dem Gewicht des Stapels
5. Maximal ~15–20 Paneele pro Standard-Pickup (abhängig von Ladekapazität und Strassenverhältnissen)

Strassenverhältnisse

- **Befestigte Strassen:** Keine besonderen Vorsichtsmassnahmen ausser Gurten
- **Unbefestigte/raue Strassen:** Geschwindigkeit reduzieren. Schaumstoff- oder Kartonpolster zwischen die Paneele legen. Festgurten — Paneele können verrutschen und bei Stössen Kanten abplatzen.
- **Steile Steigungen:** Sicherstellen, dass Paneele zum Hang geneigt sind (nicht davon weg), um Umkippen zu verhindern
- **Distanz:** Keine Begrenzung. Paneele sind vollständig ausgehärtet und selbsttragend. Sie können jede Distanz transportiert werden.

Entladen

1. Gurte von oben nach unten lösen
2. Zwei Personen pro Paneel — eine an der Oberkante, eine stützt die Unterkante
3. Jedes Paneel zum A-Rahmen-Lagergestell auf der Baustelle tragen
4. Paneele niemals fallen lassen oder schleifen — Mörtelkanten platzen leicht ab

Kran / Hebezeug (für Obergeschosse)

Für zweigeschossige Gebäude müssen Paneele ins Obergeschoss gehoben werden:

- **Einfacher Mastbaum:** Eine Bambus- oder Stahlstange mit Seil und Rolle. Zwei Personen ziehen das Seil, eine führt das Paneel. Funktioniert für geringe Mengen.
- **Kettenzug am Riegel:** Einen 500-kg-Kettenzug am Stahlriegel des Gebäudes befestigen. Am Traggurt des Paneels einhaken. Eine Person bedient, eine führt. Schnell und kontrolliert.
- **Gabelstapler (falls verfügbar):** Gabel unter das Paneel (mit Karton geschützt). Anheben und direkt in Position setzen.

Paneele nicht werfen, rollen oder schleifen. Der Mörtel ist stark auf Druck, kann aber bei Punktbelastung reissen.

Schäden und Reparatur

Schadensart	Ursache	Reparatur
Eckabplatzung (klein)	Stoss beim Transport	Mit Mörtel füllen, überputzen. Nur kosmetisch.
Kantenriss (oberflächlich)	Anstossen bei Handhabung	Mit Kalkputz füllen. Beeinträchtigt Struktur nicht.

Schadensart	Ursache	Reparatur
Durchgehender Riss (Mörtel)	Fallenlassen oder schwerer Stoss	Paneel evtl. beeinträchtigt. Prüfen: Wenn Stahlrahmen intakt und Riss <2 mm, mit Mörtel füllen und beobachten. Wenn Riss >5 mm oder Rahmen verbogen, Paneel ablehnen.
Gebrochener Snap-Stecker	Verhaken beim Transport	Stecker ersetzen (gelötet oder gecrimpt).

Ausschussrate: Bei vernünftiger Sorgfalt ist mit <5% beschädigten Paneelen bei Transport und Handhabung zu rechnen, und <1% müssen abgelehnt werden. Abgelehnte Paneele können von Elektrokomponenten befreit und als Füllmaterial recycelt werden.

Checkliste vor Transport

- ☐ Paneel mindestens 7 Tage ausgehärtet (14 empfohlen)
- ☐ Paneel mit Typ (P/O/S/W) und Produktionsdatum beschriftet
- ☐ Elektrostromkreise getestet (12V + 120V Durchgangsprüfung)
- ☐ Keine sichtbaren Risse >1 mm
- ☐ Ecken intakt
- ☐ Tragehilfen oder Tragelehre vorbereitet
- ☐ Laderaum sauber, Distanzstücke bereit, Gurte verfügbar
- ☐ Route geprüft auf Strassenverhältnisse (Brücken, Durchfahrtshöhe, Steigung)

Klimaanpassung

Das Paneelsystem wurde für die kolumbianischen Anden (~2.000 m Höhe, ~2.500 mm Jahresniederschlag, 15–25°C ganzjährig) entwickelt. Dieses Kapitel dokumentiert Anpassungen für andere Klimazonen.

Klimazonen

Tropisch feucht (0–1.000 m, >2.000 mm Niederschlag, 25–35°C)

Beispiele: Pazifikküste Kolumbien, Amazonasbecken, Philippinen, Indonesien, Westafrika

Faktor	Anpassung
Niederschlag	Mindestens 2,0 m Dachüberstand auf allen Seiten. Regenspritzer vom Boden erodiert Kalkputz am Sockel — Paneelunterkante 30–50 cm über Gelände auf einem Beton- oder Steinsockel anheben.
Luftfeuchtigkeit	Kalkputz ist entscheidend — er atmet. Die Wand niemals mit Farbe, Acrylatputz oder wasserabweisender Beschichtung versiegeln. Eingeschlossene Feuchtigkeit zerstört sowohl Bambus als auch Stahl.
Insekten	Boratbehandlung des Bambus ist nicht verhandelbar. Boratkonzentration auf 8–10% erhöhen (vs. Standard 5%). Mörtelummantelung bietet sekundären Schutz. Termitenbarrieren auf Fundamenthöhe.
Pilzwachstum	Kalkanstrich ist natürlich antimykotisch. In feuchten Tieflagen alle 3–5 Jahre erneuern (vs. 5–10 im Hochland). Kupfersulfat mit 1–2% zum Kalkanstrich hinzufügen für zusätzliche Pilzresistenz.
Hitze	Der 85 mm Mörtelkern bietet ausgezeichnete thermische Masse — absorbiert tagsüber Wärme, gibt sie nachts ab. Mit Querlüftung kombinieren (Fensteröffnungen an gegenüberliegenden Wänden).
Mörtelmischung	Standard 1:4 Zement:Sand funktioniert gut. Puzzolananteil auf 15% erhöhen (reduziert Hydratationswärme und verbessert Langzeitdauerhaftigkeit bei feuchten Bedingungen).
Kalkputz	Hydraulischen Kalk (NHL 3.5 oder NHL 5) statt Luftkalk verwenden — er härtet schneller und widersteht Regen besser während der Applikation.

Tropisches Hochland (1.000–2.500 m, 1.500–2.500 mm Niederschlag, 12–25°C)

Beispiele: Kolumbianische Eje Cafetero, ecuadorianische Sierra, äthiopisches Hochland, kenianisches Hochland

Dies ist das **Auslegungsklima** — keine wesentlichen Anpassungen nötig.

Faktor	Anmerkungen
Niederschlag	1,5 m Überstand reicht aus. 2,0 m für exponierte Fassaden.
Temperatur	Thermische Masse glättet Tag-Nacht-Schwankungen. Keine Dämmung nötig.
Luftfeuchtigkeit	Moderat — Kalkputz atmet ausreichend.
Insekten	Standard-Boratbehandlung (5%).
Kalkanstrich	Alle 5–10 Jahre.
Mörtelmischung	Standard 1:4 + 10% Puzzolan.

Tropisch trocken / semi-arid (0–1.500 m, <800 mm Niederschlag, 25–40°C)

Beispiele: Karibikküste Kolumbien, Nordostbrasilien, Sahel, Nordindien, Teile Mexikos

Faktor	Anpassung
Niederschlag	Weniger kritisch. 1,0 m Überstand reicht aus.
Hitze	Thermische Masse ist hier ausgezeichnet — Wände absorbieren Tageshitze und geben sie nachts ab. Heller Kalkanstrich reflektiert Sonnenstrahlung.
UV-Belastung	Intensive Sonne degradiert Kalkanstrich schneller. Alle 3–5 Jahre erneuern. Tiefere Überstände an sonnenzugewandten Wänden erwägen.
Mörtelaushärtung	Kritisch — trockene Luft verursacht schnellen Feuchtigkeitsverlust bei der Aushärtung. Paneele 7+ Tage mit nasser Jute und Plastik abdecken. Im Schatten aushärten, nie in direkter Sonne.
Staub	Feinstaub sammelt sich in der Kalkputztextur. Periodisches Waschen mit Wasser hält Oberflächen sauber.
Bambusbeschaffung	Guadua wächst evtl. nicht lokal. Alternative Arten verwenden (siehe Materialien) oder behandelten Bambus importieren.

Subtropisch (25–35° Breitengrad, jahreszeitliche Temperaturschwankung, 800–1.500 mm Niederschlag)

Beispiele: Südbrasilien, Nordargentinien, Südchina, Südosten USA, Nordindien, Südafrika

Faktor	Anpassung
Winterkälte	Der Mörtelkern bietet thermische Masse, aber keine Dämmung. Für Klimazonen mit anhaltender Kälte (<5°C über Wochen) eine äussere Dämmung hinzufügen: 30–50 mm Holzfaserplatte oder Kork ausserhalb des Kalkputzes, mit einem dampfdiffusionsoffenen Putz darüber. Die Wand niemals innen dämmen — dies schliesst Feuchtigkeit in der Wand ein.
Frost-Tau-Wechsel	Wenn Temperaturen unter 0°C fallen, hydraulischen Kalk (NHL 5) für den Putz verwenden. Luftkalk kann Frost-Tau-Schäden erleiden, bevor die vollständige Karbonatisierung abgeschlossen ist. Der Mörtelkern (im Wandinneren) ist durch Putz und thermische Masse geschützt — nicht gefährdet.
Jahreszeitlicher Niederschlag	Standard-Überstand. Sicherstellen, dass der Wandfuss über Gelände angehoben und vor Spritzwasser geschützt ist.
Bambusarten	Guadua angustifolia wächst nicht über ~30° Breitengrad. <i>Phyllostachys</i> -Arten verwenden (Moso, <i>P. bambusoides</i>) — kleinerer Durchmesser, breitere Streifen nötig. Siehe Materialien .

Küstennah (jeder Breitengrad, <2 km vom Meer)

Beispiele: Karibische Inseln, Pazifikküste, Mittelmeerküste, südostasiatische Küste

Faktor	Anpassung
Salzluft	Beschleunigt Zinkkorrosion dramatisch. Verzinkung auf 120+ µm erhöhen. 316L Edelstahlschrauben verwenden (nicht 304). Zusätzliche Epoxid-Grundierung auf Rahmen vor Verzinkung erwägen.
Wind	Hochwindgebiete erfordern die Stahlrahmen-Konfiguration (nicht rahmenlos). Gebäuderahmen nach lokaler Windnorm auslegen. Die Schubsteifigkeit der Paneele trägt zur Gesamtgebäudesteifigkeit bei.
Feuchtigkeit + Salz	Kalkanstrich alle 3–5 Jahre. Putz jährlich auf Salzkristallisationsschäden (Ausblühungen) inspizieren. Salzablagerungen vor dem Neuanstrich abbürsten.
Korrosion	Erwartete Rahmenlebensdauer in Küstenzone: 40–60 Jahre (vs. 80–100 im Binnenland). Nach 40 Jahren inspizieren und freiliegenden Stahl bei Bedarf nachverzinken. Siehe Korrosionsschutz .
Sturmflut / Überflutung	Bodenniveau deutlich über der Hochwasserlinie anheben. Paneele überstehen kurze Überflutung (Mörtel ist wasserbeständig), aber andauerndes Eintauchen degradiert eingebetteten Bambus. Für erhöhte Bauweise planen.

Mörtelmischung nach Klimazone

Klima	Zement:Sand	Puzzolan	PP-Faser	W/Z-Wert	Aushärtung
Tropisch feucht	1:4	15%	Standard	0,45	7 Tage, abgedeckt
Tropisches Hochland (Standard)	1:4	10%	Standard	0,45–0,50	7 Tage, feucht
Tropisch trocken	1:4	10%	Standard	0,50	10 Tage, nasse Jute + Plastik, Schatten
Subtropisch (kalte Winter)	1:3,5	10%	Standard	0,45	7 Tage; NICHT giessen bei Temp. <5°C
Küstennah	1:4	15%	Standard	0,45	7 Tage; nur Frischwasser, kein Meersand

Kalkputz-Anpassungen

Klima	Kalktyp	Mischung	Faser	Wartungsintervall
Tropisch feucht	NHL 3.5 oder NHL 5	1:2,5	Grasfaser	Alle 3–5 Jahre Anstrich
Tropisches Hochland	NHL 3.5 oder Luftkalk	1:3	Optional	Alle 5–10 Jahre Anstrich
Tropisch trocken	Luftkalk oder NHL 3.5	1:3	Grasfaser (Rissverhinderung)	Alle 3–5 Jahre Anstrich (UV)
Subtropisch	NHL 5	1:2,5	Grasfaser	Alle 5–7 Jahre Anstrich
Küstennah	NHL 5	1:2,5	Grasfaser	Alle 3–5 Jahre (Salz)

Dachüberstand-Zusammenfassung

Die wichtigste einzelne Klimaanpassung — Schutz der Wand vor Regen:

Klima	Mindestüberstand	Anmerkungen
Tropisch feucht	2,0 m	Nicht verhandelbar. Starkregen + windgetriebenes Spritzwasser.
Tropisches Hochland	1,5 m	Standard. 2,0 m an exponierten Fassaden.
Tropisch trocken	1,0 m	Sonnenschutz wichtiger als Regenschutz.
Subtropisch	1,5 m	Regenschutz + Sommerschatten.
Küstennah	2,0 m	Regen + windgetriebenes Salzspray.

Bambusarten nach Klimazone

Klimazone	Empfohlene Art	Anmerkungen
Tropisches Amerika (0–2.000 m)	<i>Guadua angustifolia</i>	Stärkste. Reichlich in Kolumbien, Ecuador, Mittelamerika.
Tropisches Südostasien	<i>Dendrocalamus asper</i> , <i>Bambusa bambos</i>	Grosser Durchmesser. Direkter Guadua-Ersatz.
Tropisches Südasien	<i>Bambusa bambos</i> , <i>Dendrocalamus strictus</i>	Weit verbreitet. D. strictus ist dichter aber kleiner.
Tropisches Afrika	<i>Bambusa vulgaris</i> , <i>Oxytenanthera abyssinica</i>	B. vulgaris ist eingeführt aber häufig. O. abyssinica ist heimisch.
Subtropisch / gemässigt		Kleinerer Durchmesser — breitere, dünnere Streifen verwenden.

Klimazone	Empfohlene Art	Anmerkungen
	<i>Phyllostachys edulis</i> (Moso), <i>P. bambusoides</i>	
Gemässigt kühl	Begrenzte Bambusoptionen	Behandelte Bambusstreifen importieren erwägen, oder durch andere natürliche Fasern/Latten ersetzen.

Bambusbehandlungsprotokoll

Unbehandelter Bambus wird in tropischen Klimazonen innerhalb von 1–5 Jahren von Nagekäfern zerfressen und von Pilzen abgebaut. Eine fachgerechte Behandlung verlängert die Lebensdauer von Bambus auf **Jahrzehnte** — und wenn er in Mörtel eingebettet ist, auf **80+ Jahre**.

Dieses Kapitel behandelt die Boratbehandlung — die sicherste, günstigste und wirksamste Methode für Bambus im Bauwesen.

Warum Borat

Eigenschaft	Borat	CCA (Chrom-Kupfer-Arsenat)	Kreosot
Toxizität für Menschen	Sehr niedrig (Borax wird in Seife verwendet)	Hoch (Arsen, Chrom)	Hoch (krebserregend)
Insektenschutz	Ausgezeichnet	Ausgezeichnet	Ausgezeichnet
Pilzschutz	Gut	Ausgezeichnet	Ausgezeichnet
Kosten	Sehr niedrig	Moderat	Moderat
Umwelt	Sicher, wasserlöslich	Sondermüll	Sondermüll
Eignung für Bambus	Ausgezeichnet (dringt gut ein)	Schlecht (Bambus widersteht ölasierten Mitteln)	Schlecht
Kompatibilität mit Mörtel	Ausgezeichnet (keine chemische Reaktion)	Unbekannt	Inkompatibel

Borat ist die klare Wahl für Bambus im Bauwesen. Es ist ungiftig, günstig, wirksam und kompatibel mit der Mörtelummantelung, die den sekundären Langzeitschutz bietet.

Boratlösung herstellen

Materialien

Material	Menge pro 100 Liter	Anmerkungen
Borax (Natriumtetraborat, $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)	3 kg	Erhältlich in Landwirtschaftsbedarfsläden, Apotheken oder bei Industriechemie-Lieferanten
Borsäure (H_3BO_3)	2 kg	Gleiche Bezugsquellen wie Borax
Wasser	100 Liter	Sauber, trinkbar. Warmes Wasser (40–50°C) löst schneller.

Dies ergibt eine **~5% Boratlösung** (nach Gewicht der gelösten Feststoffe). Für Umgebungen mit hohem Insektendruck (tropisch feuchte Tieflagen) auf 4 kg Borax + 3 kg Borsäure pro 100 L erhöhen für eine **~7% Lösung**.

Mischen

1. 20 Liter Wasser auf 50–60°C erwärmen (heiss, aber nicht kochend)
2. Borax hinzufügen, rühren bis vollständig gelöst (~5 Minuten)
3. Borsäure hinzufügen, rühren bis gelöst (~5 Minuten)
4. Restliche 80 Liter Wasser bei Raumtemperatur hinzufügen
5. Gut umrühren. Lösung sollte klar oder leicht trüb sein.

6. Lösung ist sofort einsatzbereit.

Haltbarkeit: Unbegrenzt bei Lagerung in geschlossenem Behälter. Borat baut sich nicht ab.

Behandlungsmethoden

Methode 1: Tauchen im Becken (einfachste, empfohlen für Streifen)

Am besten für: gespaltene Bambusstreifen (die in diesem Paneelsystem verwendete Form).

1. **Streifen vorbereiten:** Bambus spalten und reinigen. Verbleibende Innenhaut (Weichgewebe) entfernen. Streifen sollten ~20 mm breit, 2.500 mm lang sein.
2. **Becken bauen oder beschaffen:** Ein einfacher Trog aus Betonblöcken und Plastikfolie, ein längs aufgeschnittenes PVC-Rohr oder ein gekaufter Vieh-Wassertrog. Muss die Streifen vollständig untergetaucht halten können.
3. **Streifen vollständig in Boratlösung untertauchen.** Bei Auftrieb mit Steinen oder einem Bambusgitter beschweren.
4. **5–7 Tage bei Raumtemperatur tauchen.** Borat diffundiert in das Bambusgewebe. Dünnere Streifen (wie die hier verwendeten 20 mm Streifen) absorbieren schneller als ganze Halme.
5. **Herausnehmen und trocknen.** Streifen auf einem Gestell im Schatten mit Luftzirkulation stapeln. 3–7 Tage trocknen, bis der Feuchtigkeitsgehalt unter 15% fällt.
6. **Sichtkontrolle:** Behandelte Bambus zeigt oft einen leicht grünlichen oder bläulichen Farbton durch das Borat. Dies ist normal und bestätigt die Durchdringung.

Wiederverwendung der Lösung: Dasselbe Becken mit Lösung kann für mehrere Chargen verwendet werden. Bei sinkendem Pegel mit frischer Lösung auffüllen (Bambus absorbiert einen Teil). Konzentration mit einem Borat-Testkit prüfen falls verfügbar, oder alle 5–6 Chargen ersetzen.

Kapazität: Ein 3 m × 0,5 m × 0,3 m Trog fasst ~450 Liter und behandelt ~200 Streifen pro Charge — genug für ~4 Paneele.

Methode 2: Modifizierte Boucherie (für ganze Halme vor dem Spalten)

Am besten für: Behandlung ganzer Guadua-Halme vor dem Spalten in Streifen. Schnellere Durchdringung durch das Gefäßssystem.

1. **Frischen Bambus ernten** (innerhalb von 24 Stunden nach dem Schnitt — Saftfluss muss noch aktiv sein)
2. **Halm auf Länge schneiden.** Alle inneren Membranen (Knoten) mit einer Stahlstange durchstossen.
3. **Gummikappe oder Schlauch** am Fussende des Halms befestigen, verbunden mit einem erhöhten Boratlösungs-Tank (schwerkraftgespeist, 2–3 m Höhendifferenz).
4. **Lösung fließt durch den Halm** über die Gefäßsbündel, angetrieben durch Schwerkraft. Die boratreiche Lösung verdrängt den natürlichen Saft und tritt als helle Tropfen am oberen Ende aus.
5. **Behandlungsdauer:** 3–5 Tage für einen 6 m Halm. Abgeschlossen, wenn die am oberen Ende austretende Flüssigkeit positiv auf Borat testet (Kurkuma-Indikator verwenden — färbt sich rot bei Borat).
6. **Herausnehmen, trocknen und spalten** in Streifen nach der Behandlung.

Vorteile: Gleichmäßigere Durchdringung als Tauchen. Funktioniert für dickwandige Halme, bei denen Tauchen Wochen dauern würde. Bewahrt die Saftbahn-Feuchtigkeitskanäle, die die Boratverteilung unterstützen.

Nachteile: Erfordert frisch geschnittenen Bambus (nicht getrocknet). Erfordert erhöhten Tank und Schlauchanordnung. Nicht praktikabel für bereits gespaltene Streifen.

Methode 3: Sprühen/Streichen (nur im Notfall, nicht empfohlen)

Oberflächenapplikation von Boratlösung durch Sprühen oder Streichen. Eindringtiefe begrenzt auf 1–3 mm. **Nicht ausreichend für Strukturbambus.** Nur als vorübergehende Massnahme verwenden, wenn kein Tauchbecken verfügbar ist, und bei nächster Gelegenheit fachgerecht nachbehandeln.

Qualitätskontrolle

Durchdringungstest

Nach Behandlung und Trocknung einen Musterstreifen testen:

1. Einen Querschnitt aus der Mitte eines behandelten Streifens schneiden
2. **Kurkumalösung** herstellen (1 Teelöffel Kurkumapulver in 50 ml Isopropanol auflösen)
3. Auf den geschnittenen Querschnitt pinseln
4. Borat-behandeltes Holz färbt sich bei Kontakt mit Kurkuma **rot/dunkelorange**
5. Unbehandeltes Holz bleibt **gelb**

Der gesamte Querschnitt sollte sich rot färben — dies bestätigt vollständige Durchdringung. Wenn die Mitte gelb bleibt, die Tauchzeit für die nächste Charge verlängern.

Retentionstest (fortgeschritten)

Für formale Qualitätskontrolle behandelte Proben an ein Labor senden zur Borat-Retentionsanalyse (Zielwert: >4 kg BAE/m³ — Borsäureäquivalent pro Kubikmeter Bambus). Dieses Niveau ist ausreichend für alle holzbohrenden Insekten und die meisten Pilzarten.

Sicherheit

- **Borat hat niedrige Toxizität.** Borax wird in handelsüblichen Reinigungsprodukten verwendet. Borsäure wird in Augenspüllösungen verwendet. Keines von beiden ist als gefährlich eingestuft bei den verwendeten Konzentrationen.
- **Handschuhe tragen** beim Umgang mit konzentrierter Lösung (leicht hautreizend bei längerem Kontakt).
- **Lösung nicht trinken.** Borat ist bei Aufnahme grösserer Mengen leicht toxisch (vergleichbar mit Kochsalz). Von Kindern und Tieren fernhalten.
- **Gebrauchte Lösung nicht in Gewässer einleiten.** Borat kann aquatische Organismen bei hohen Konzentrationen beeinträchtigen. Gebrauchte Lösung auf dem Boden abseits von Wasserquellen ausbringen (Bor ist ein Pflanzen-Mikronährstoff bei niedrigen Konzentrationen).

Behandlungszusammenfassung für dieses Paneelsystem

Bambuskomponente	Behandlungsmethode	Tauchzeit	Konzentration
Vertikalstreifen (20 mm × 2.500 mm)	Beckentauchung	5–7 Tage	5% (Standard) oder 7% (feuchte Tieflagen)
Diagonalstreifen (60 × 20 mm × 2.690 mm)	Beckentauchung	7–10 Tage (dicker)	5–7%
Ganze Halme (vor dem Spalten)	Modifizierte Boucherie	3–5 Tage	5%

Nach Behandlung und Trocknung ist der Bambus bereit für die Paneelmontage. Das Borat bietet primären Insekten-/Pilzschutz. Die Mörtelummantelung bietet sekundären Schutz — sie schafft ein alkalisches, anaerobes Milieu, das biologischem Abbau feindlich gegenübersteht.

Kombinierte Schutzlebensdauer: 80+ Jahre.

Akustik-Upgrade — Lärmexponierte Wände

Dieses Kapitel wurde durch einen Vorschlag von Kim Hansson angeregt — vielen Dank für den Anstoss, das Design an reale städtische Bedingungen anzupassen.

Das Standardpaneel (STC 40–45) ist für ruhige Wohngebiete ausreichend. Für Gebäude an stark befahrenen Strassen, in der Nähe von Autobahnen oder neben Gewerbe- und Industriezonen können die lärmexponierten Wände einzeln aufgerüstet werden. Es ist nicht nötig, jede Wand aufzurüsten — die meisten Gebäude haben nur eine oder zwei Seiten, die starkem Lärm ausgesetzt sind. Die ruhigen Wände bleiben Standardpaneele.

Lärmexpositions-Leitfaden

Situation	Empfohlene Massnahme	Ziel-STC
Ruhige Wohnstrasse	Standardpaneel — kein Upgrade nötig	40–45
Mässiger Strassenverkehr	Dichter Mörtel + Lehm-Dämpfungsschicht	48–52
Stark befahrene Stadtstrasse, Buslinien	Doppelpaneel mit Faser-Hohlraum	55–62
Autobahn, Industrie, Ausgeviertel	Doppelpaneel mit Faser-Hohlraum + Lehmschicht	58–65

Das Upgrade nur dort anwenden, wo es nötig ist. Ein typisches Haus an einer belebten Strasse hat ein oder zwei lärmexponierte Wände (10–15 m²). Die übrigen Wände zeigen zum Garten, Innenhof oder zur ruhigen Seite und verwenden Standardpaneele. So bleibt der Mehraufwand proportional zum tatsächlichen Lärmproblem.

Option 1: Dichtere Mörtelmischung (günstigste Variante, +3–5 STC)

Der Standard-Flusssand wird durch schwerere Zuschlagstoffe in der Mörtelmischung ersetzt. Gleicher Produktionsprozess, gleicher Rahmen, gleicher Rütteltisch-Guss. Das Paneel ist einfach schwerer.

Zuschlagstoff	Dichtezunahme	Kosten vs. Standardsand	Verfügbarkeit
Gebrochener Basalt oder Granitfeinteile	+15–20%	Ähnlich	Überall — jeder Steinbruch
Eisenschlacke (<i>escoria</i>)	+25–30%	Oft gratis	In der Nähe von Stahlwerken, Giessereien
Magnetitsand (<i>arena negra</i>)	+40%	Gering	Vulkanische Flussbetten (Anden, Zentralamerika)

- **Paneelgewicht:** ~175–190 kg (vs. ~155 kg Standard)
- **Mehrkosten:** ~\$1–2 pro Paneel
- **STC:** ~43–48
- **Produktionsänderung:** Keine — nur den Zuschlagstoff austauschen. Mischverhältnis bleibt 1:4 Zement:Zuschlag.

Ideal für: Seitenwände, die eine moderate Verbesserung brauchen, ohne die Wandstärke oder den Bauprozess zu ändern.

Option 2: Lehm-Dämpfungsschicht (+5–8 STC)

Eine 10–15 mm dicke Schicht aus **Lehm-Stroh-Putz** wird auf der Innenseite der lärmexponierten Wand aufgetragen, vor Ort zwischen der Mörteloberfläche und dem Kalkputz-Finish.

Warum Lehm funktioniert

Lehm hat eine überlegene akustische Dämpfung im Vergleich zu Zementmörtel. Wenn Schallwellen auf eine Lehmschicht treffen, wird mehr Energie in Wärme umgewandelt (innere Reibung in den Lehmpartikeln), statt durch die Wand übertragen zu werden. Gehäckselte Strohfasern im Lehm erzeugen zusätzliche innere Reibung.

Das ist die traditionellste Bahareque-Technik — Lehmputz (*pañete de tierra*) wird seit Jahrhunderten auf Bambuswänden eingesetzt. Er funktioniert akustisch aus dem gleichen Grund wie thermisch: Lehm ist ein natürlicher Energieabsorber.

Verarbeitung

1. Lehm-Stroh-Mischung herstellen: lokaler Lehm + gehäckseltes trockenes Gras oder Stroh (5–10 cm Länge), zu einer dicken Paste gemischt
2. 10–15 mm auf die Innenseite der lärmexponierten Wand auftragen, über der Mörteloberfläche
3. Trocknen lassen (3–7 Tage je nach Luftfeuchtigkeit)
4. Kalkputz (3–5 mm) als Deckschicht über die Lehmschicht auftragen
5. Kalkanstrich wie gewohnt

Spezifikationen

- **Gesamtwandstärke:** ~100 mm (vs. 85 mm Standard)
- **Mehrkosten:** ~\$2–4 pro Paneelfläche (Lehm ist normalerweise gratis — beim Aushub der Fundamente gewonnen)
- **STC:** ~45–50
- **Produktionsänderung:** Keine am Paneel selbst. Die Lehmschicht wird vor Ort nach der Montage aufgetragen.

Ideal für: Kostengünstiges Upgrade. Verwendet kostenloses lokales Material. Keine Änderung der Paneelproduktion. Verbessert nebenbei die Feuchtigkeitsregulierung.

Option 3: Doppelpaneel mit Faser-Hohlraum (beste Akustikleistung, +15–20 STC)

Zwei Standardpaneele mit einem 50–100 mm Hohlraum dazwischen, gefüllt mit loser organischer Faser. Das ist die Hochleistungsoption für wirklich laute Umgebungen.

Warum das funktioniert

Drei akustische Prinzipien wirken zusammen:

1. **Doppelte Masse** — zwei Mörtelwände statt einer. Das Massegesetz besagt, dass eine Verdoppelung der Masse ~6 dB Schalldämmung hinzufügt.
2. **Entkopplung** — der Lufthohlraum unterbricht den Schwingungsweg. Schall überträgt sich effizient durch feste Materialien, aber schlecht über einen Luftspalt. Die beiden Paneele schwingen unabhängig voneinander.
3. **Absorption** — lose Faser im Hohlraum absorbiert Schallenergie, die sonst zwischen den beiden Paneelen hin- und herreflektiert würde (stehende Wellenresonanz).

Hohlraumfüllung

Verwenden Sie, was lokal verfügbar und günstig ist. Die Füllung sollte **lose, nicht verdichtet** sein — die Lufteinschlüsse in der Faser sind es, die den Schall absorbieren.

Material	Akustische Qualität	Kosten	Regionale Verfügbarkeit
Reishülsen (<i>cascarilla de arroz</i>)	Hervorragend	Gratis–\$2/Sack	Reisanbaugebiete (Asien, Lateinamerika)
Kokosfaser (<i>fibra de coco</i>)	Hervorragend	\$3–5/Sack	Tropische Küstenregionen

Material	Akustische Qualität	Kosten	Regionale Verfügbarkeit
Getrocknetes Sterngras (<i>pasto estrella</i>)	Gut	Gratis	Tropisches Amerika (invasiv, wird von Feldern entfernt)
Holzspäne (<i>viruta</i>)	Gut	Gratis–\$1/Sack	Schreinereien
Looser Vulkankies (<i>gravilla volcánica</i>)	Gut (massebasiert)	\$2–3/Sack	Vulkanregionen (Anden, Zentralamerika, SO-Asien)
Getrocknete Bananblattfaser	Gut	Gratis	Bananenanbaugebiete

Reishülsen sind die beste Allround-Option, wo verfügbar: leicht, verdichten sich nicht über die Zeit, von Natur aus feuerbeständig (hoher Siliziumgehalt) und extrem günstig oder gratis von Reismühlen.

Konstruktion

1. Das äussere Paneel wie gewohnt montieren (an Gebäuderahmen oder Ringbalken verschraubt)
2. Einen 50–100 mm Spalt lassen (durch Abstandhalter oder eine breitere Stütze/Montagehalterung)
3. Den Hohlraum lose mit Fasermaterial füllen — nicht verdichten
4. Das innere Paneel montieren und den Hohlraum schliessen
5. Beide Paneele werden an derselben Tragstruktur verschraubt

Die Hohlraumbreite hängt vom verfügbaren Platz und der gewünschten Leistung ab:

Hohlraumbreite	STC-Verbesserung	Gesamtwandstärke
50 mm	+12–15 STC	~220 mm
75 mm	+15–18 STC	~245 mm
100 mm	+18–20 STC	~270 mm

Spezifikationen

- **Gesamtwandstärke:** 220–270 mm (vs. 85 mm Standard)
- **Mehrkosten:** ~\$65–70 pro m² (ein zusätzliches Paneel) + \$2–5 für Hohlraumfüllung = ~\$70–75 extra pro m²
- **STC:** 55–62
- **Produktionsänderung:** Keine — verwendet zwei Standardpaneele

Ideal für: Strassenfronten an belebten Strassen, Gebäude an Autobahnen, Schlafzimmer an lauten Strassen, Musikräume, Werkstätten neben Wohnräumen.

Kombinierte Optionen

Die Optionen lassen sich stapeln. Für maximale Akustikleistung an einer kritischen Wand:

Kombination	STC	Mehrkosten/m ²	Einsatzfall
Standardpaneel	40–45	Basis	Ruhige Seite
Nur dichter Mörtel	43–48	+\$1–2	Leichter Lärm, günstigstes Upgrade
Dichter Mörtel + Lehmsschicht	48–52	+\$3–6	Mässiger Strassenlärm, Einzelwand
Doppelpaneel + Faser-Hohlraum	55–62	+\$70–75	Stark befahrene Strasse
Doppelpaneel (dichter Mörtel) + Faser-Hohlraum + Lehm innen	58–65	+\$75–80	Autobahn, Industrie, Nachtclub nebenan

Typisches Gebäudebeispiel

Ein einstöckiges Haus an einer belebten Strassenecke, mit Garten auf zwei Seiten:

Wand	Ausrichtung	Massnahme	STC	Mehrkosten
Nordwand (10 m ²)	Stark befahrene Strasse	Doppelpaneel + Reishülsen	55–60	~\$700–750
Ostwand (6 m ²)	Nebenstrasse	Dichter Mörtel + Lehmschicht	48–52	~\$20–36
Südwand (10 m ²)	Garten	Standardpaneel	42–45	\$0
Westwand (6 m ²)	Nachbargarten	Standardpaneel	42–45	\$0
Gesamte Mehrkosten				~\$720–790

Für ~\$750 erhält die lauteste Wand eine professionelle Schalldämmung, während die ruhigen Wände Standard bleiben. Das Akustik-Upgrade macht weniger als 10% der Gesamthauskosten aus der [Kostenschätzung](#) aus.

Materialhinweise

Brandschutz der Hohlraumfüllung

- **Reishülsen:** Hoher Siliziumgehalt, von Natur aus feuerbeständig. Unterhält keine Flamme. Glimmt, erlischt aber von selbst.
- **Kokosfaser:** Entzündet sich langsam, erlischt von selbst wenn lose.
- **Getrocknetes Gras/Stroh:** Leichter entflammbar. Mit Boratlösung behandeln (gleiche Behandlung wie für Bambus) für Feuerbeständigkeit bei Verwendung im Hohlraum. Der Hohlraum ist zwischen zwei Mörtelpaneelen versiegelt, daher ist das Entzündungsrisiko ohnehin sehr gering.
- **Vulkankies:** Nicht brennbar.

Feuchtigkeit im Hohlraum

Der Hohlraum muss trocken bleiben. Beide Paneele sind mörtelversiegelt und kalkverputzt — Feuchtigkeit sollte nicht eindringen. Trotzdem:

- Das Doppelpaneel-System nicht unter Geländeneiveau oder in hochwassergefährdeten Bereichen verwenden
- Sicherstellen, dass die Oberseite des Hohlraums versiegelt ist (Ringbalken oder Mörtelkappe)
- In extrem feuchten Klimazonen kleine Belüftungsöffnungen oben und unten am Hohlraum lassen (mit Gitter gegen Insekten abgedeckt), um Luftzirkulation zu ermöglichen

Nachrüstung

Das Akustik-Upgrade kann **nachträglich** an einer bestehenden Standardpaneel-Wand angebracht werden:

1. Eine zweite Paneelwand 50–100 mm innerhalb der bestehenden Wand errichten
2. Den Hohlraum mit Faser füllen
3. Der Innenraum verkleinert sich um die Hohlraumbreite + Paneelstärke (~135–185 mm pro aufgerüsteter Wand)

So ist es möglich, jetzt Standardpaneele zu bauen und bestimmte Wände später aufzurüsten, falls Lärm zum Problem wird — zum Beispiel, wenn eine ruhige Strasse nach einer Erschliessung stark befahren wird.